

Du pile ou face aux IA qui dessinent

Mouvement brownien, chaînes de Markov et diffusions

Yohann De Castro — Centrale Lyon
Lycée Saint-Exupéry · Maths expertes

St Exupéry

$t = 3,00$

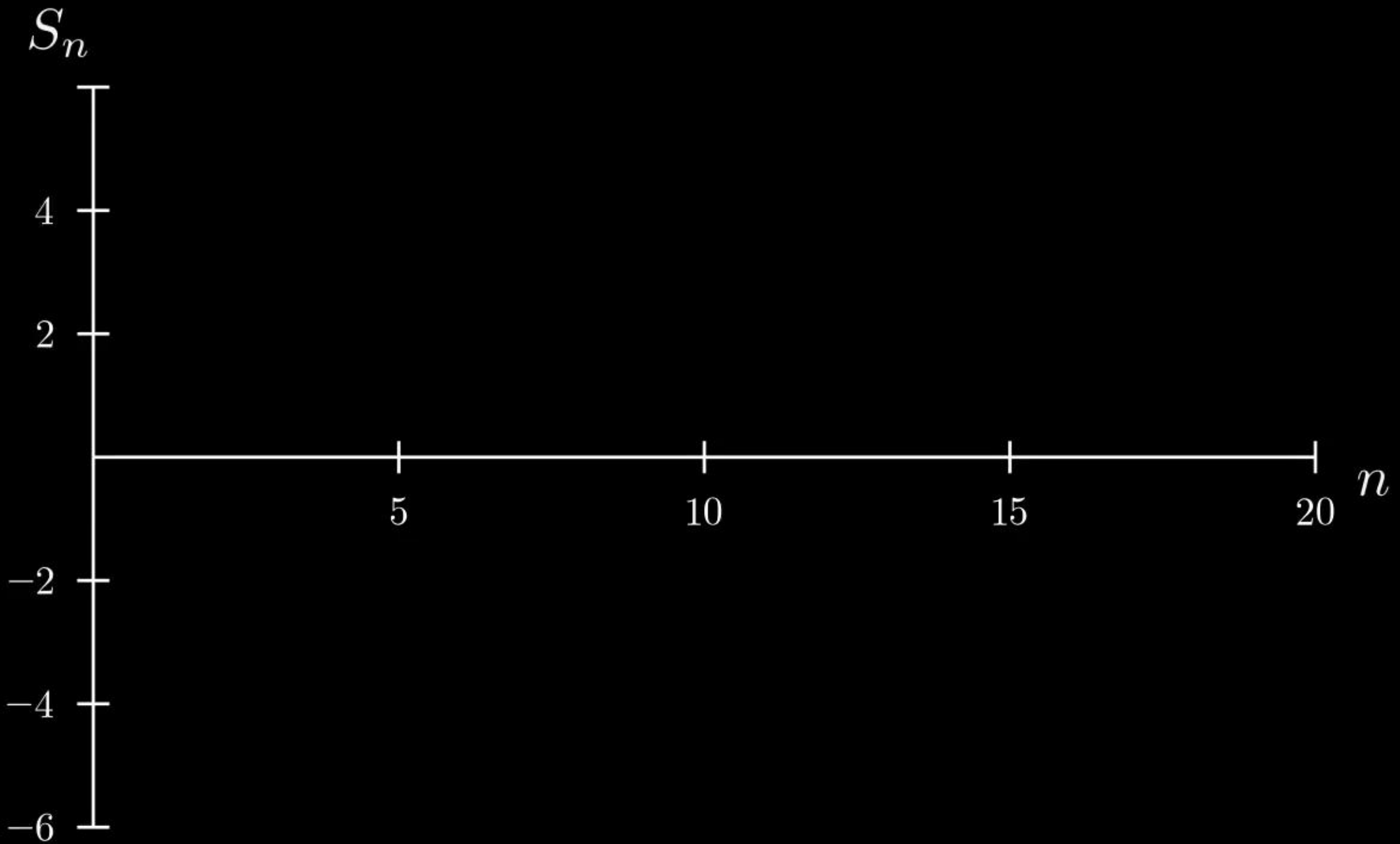
Peut-on revenir en arrière ?

1. Pile ou face



Pile : un pas vers le haut (+1)

Face : un pas vers le bas (−1)

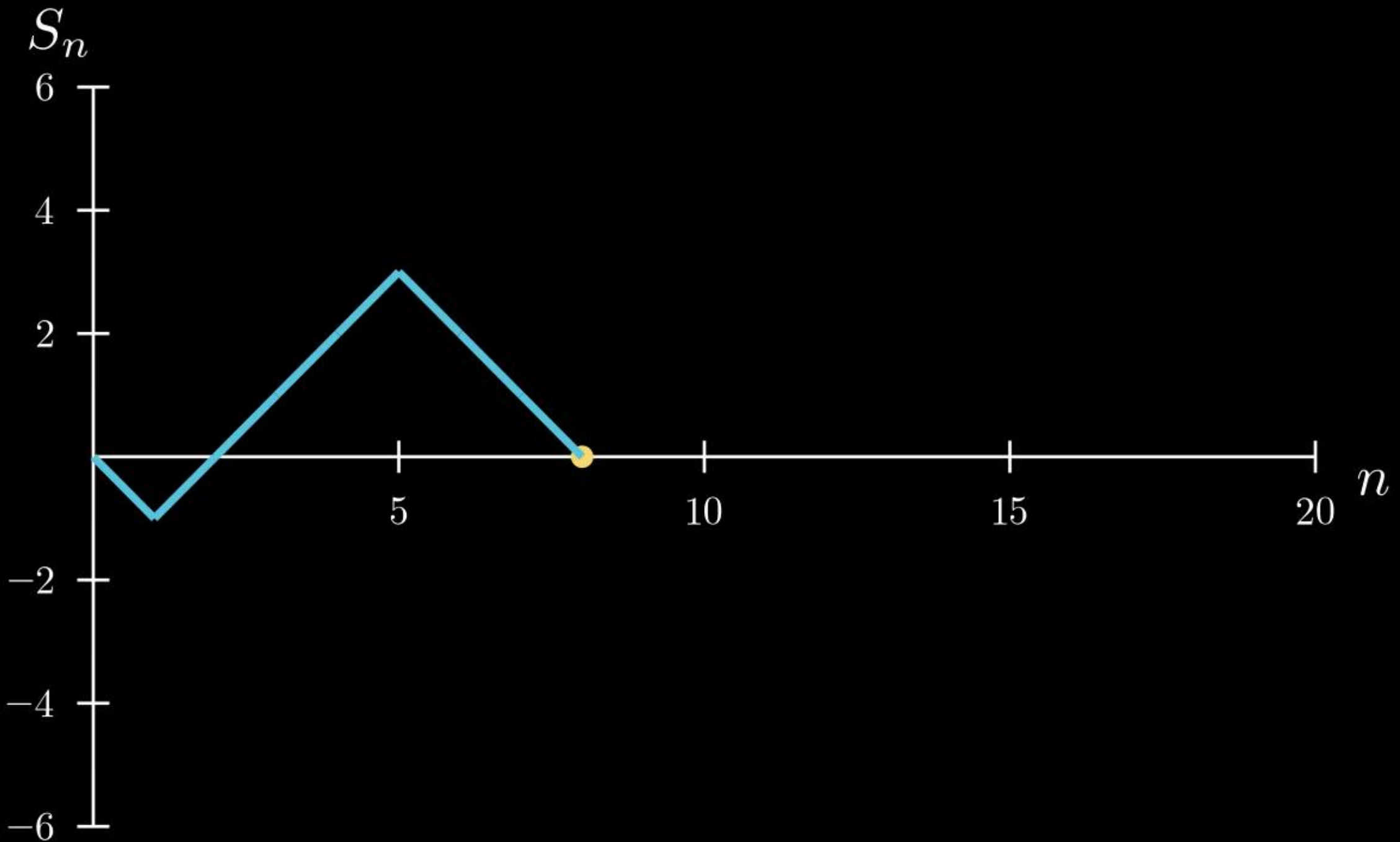


1. Pile ou face



Pile : un pas vers le haut (+1)

Face : un pas vers le bas (-1)



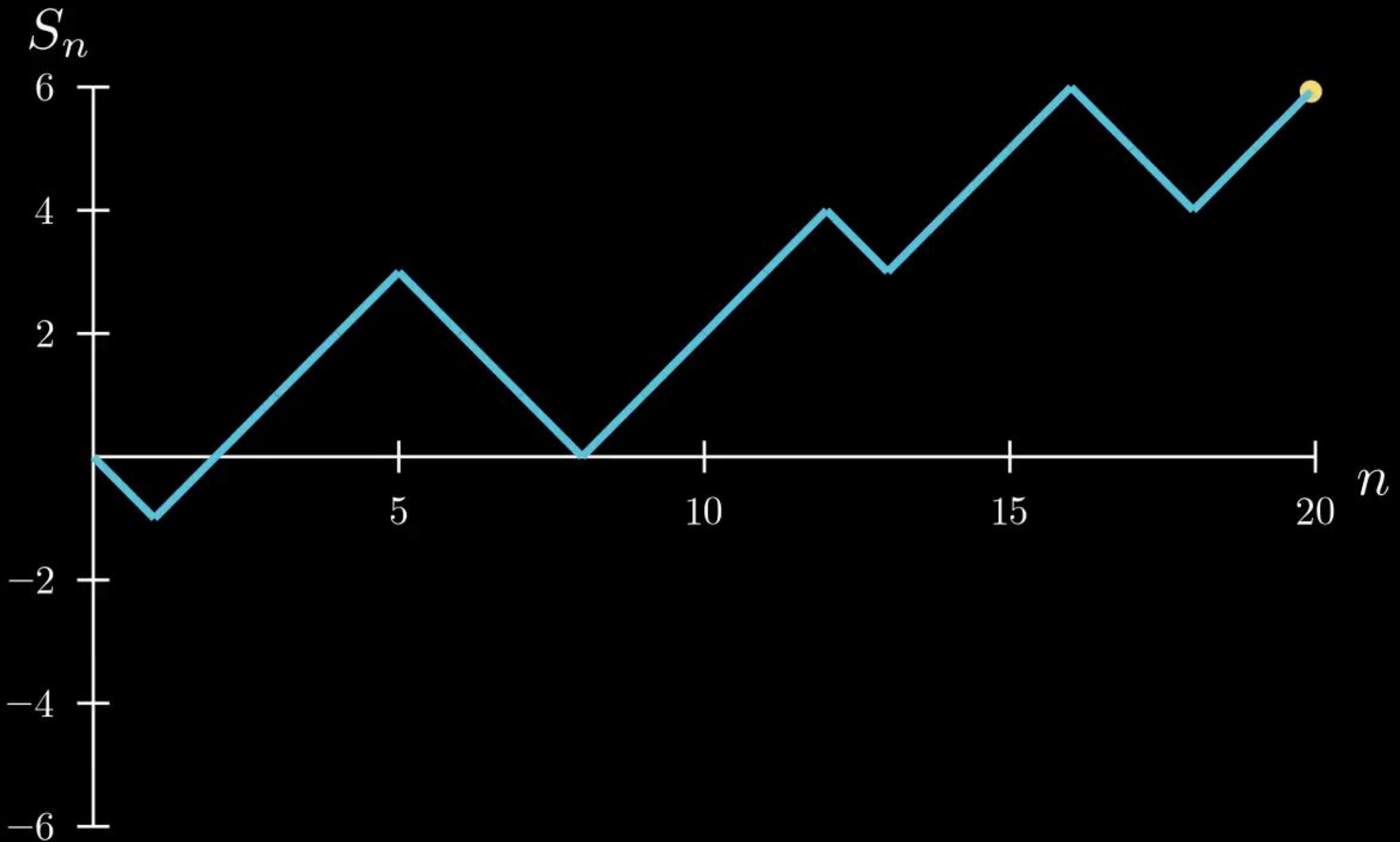
$$S_n = \xi_1 + \xi_2 + \cdots + \xi_n, \quad \xi_i = \pm 1 \text{ avec probabilité } \frac{1}{2}$$

1. Pile ou face



Pile : un pas vers le haut (+1)

Face : un pas vers le bas (-1)



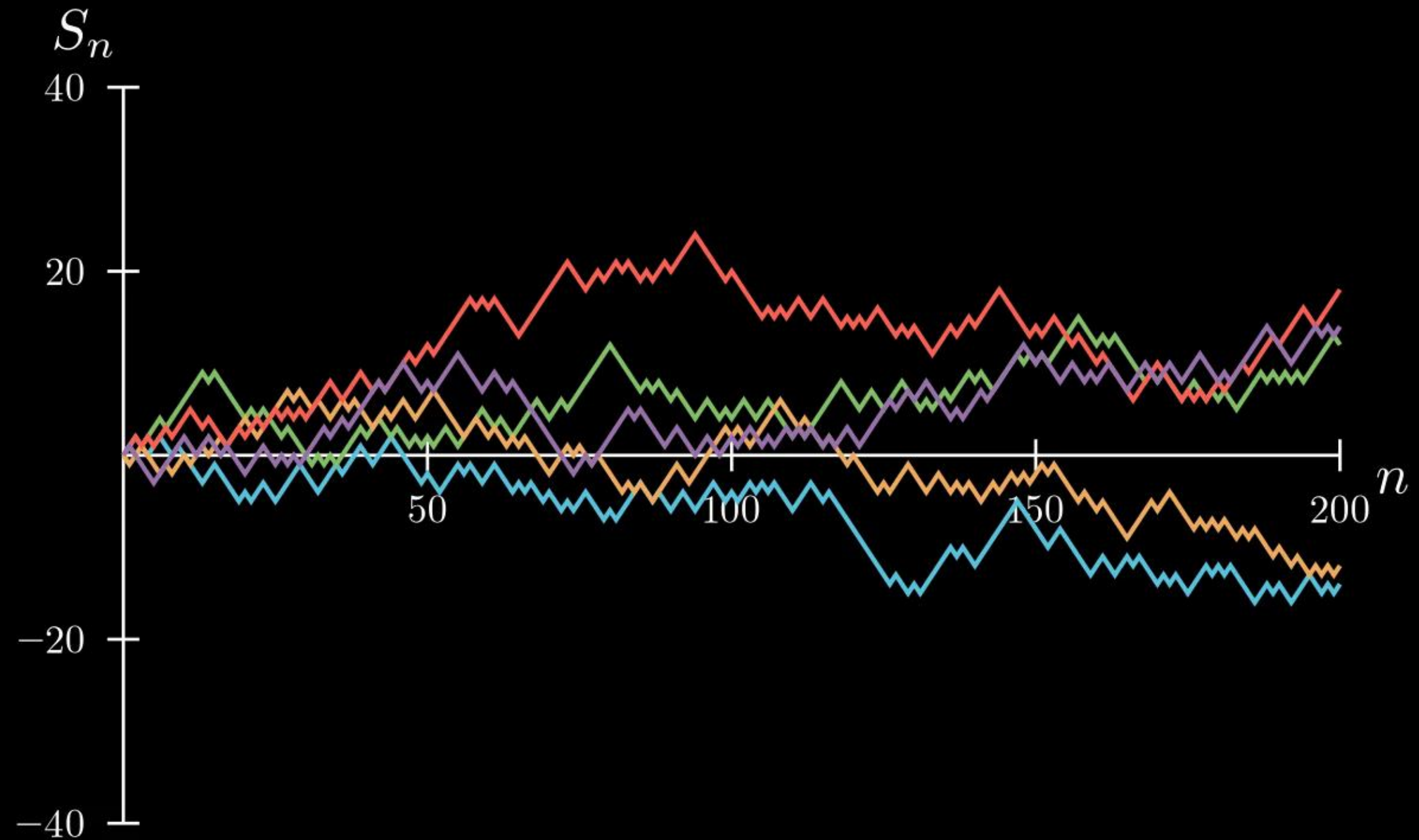
$$S_n = \xi_1 + \xi_2 + \cdots + \xi_n, \quad \xi_i = \pm 1 \text{ avec probabilité } \frac{1}{2}$$

1. Pile ou face



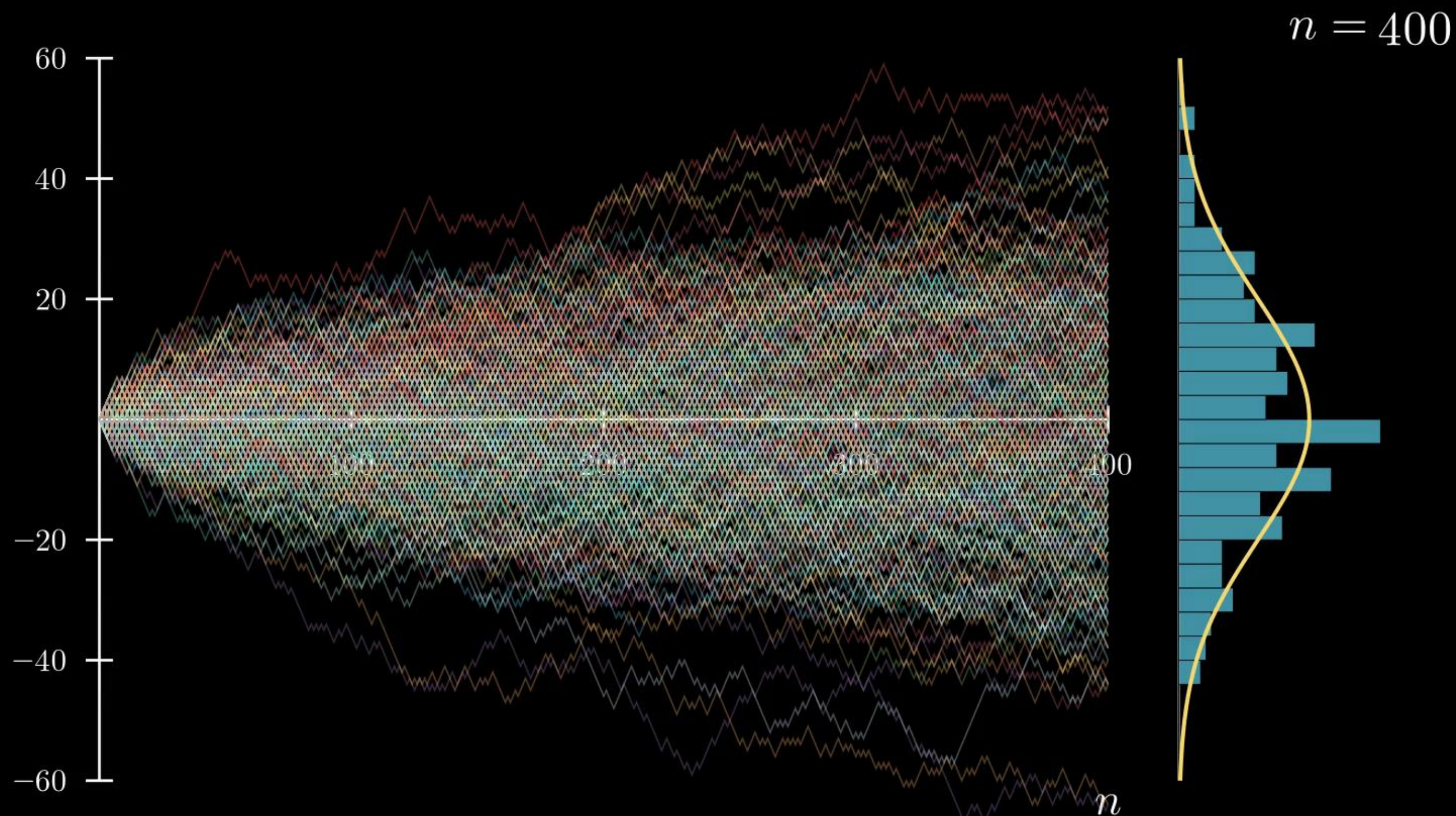
Pile : un pas vers le haut (+1)

Face : un pas vers le bas (-1)



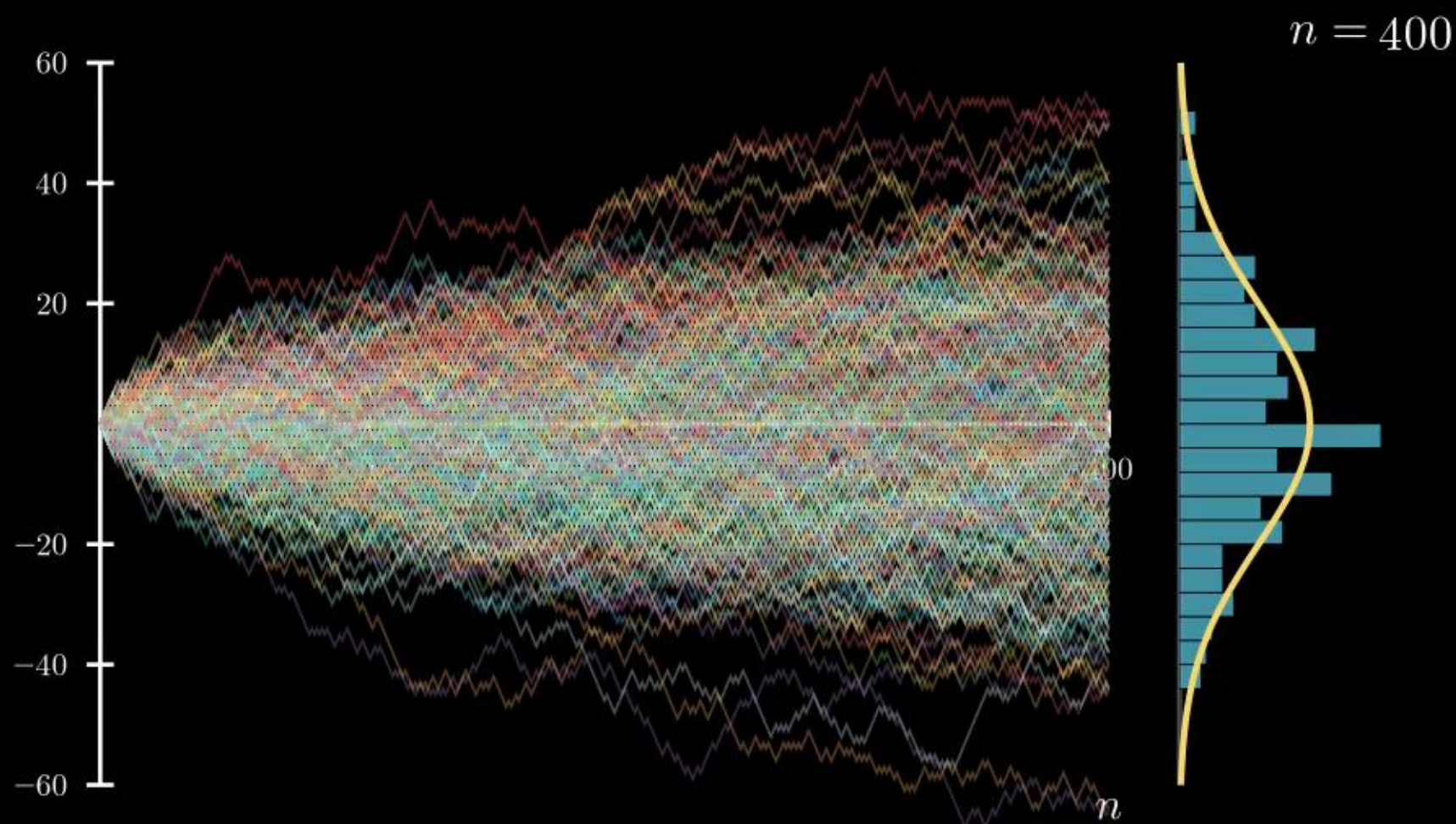
Chaque relance donne une autre trajectoire. Le hasard a-t-il des lois ?

2. Beaucoup de marcheurs



Histogramme des positions à l'instant n : une cloche

2. Beaucoup de marcheurs



$$\mathbb{E}[\xi_i] = \frac{1}{2}(+1) + \frac{1}{2}(-1) = 0$$

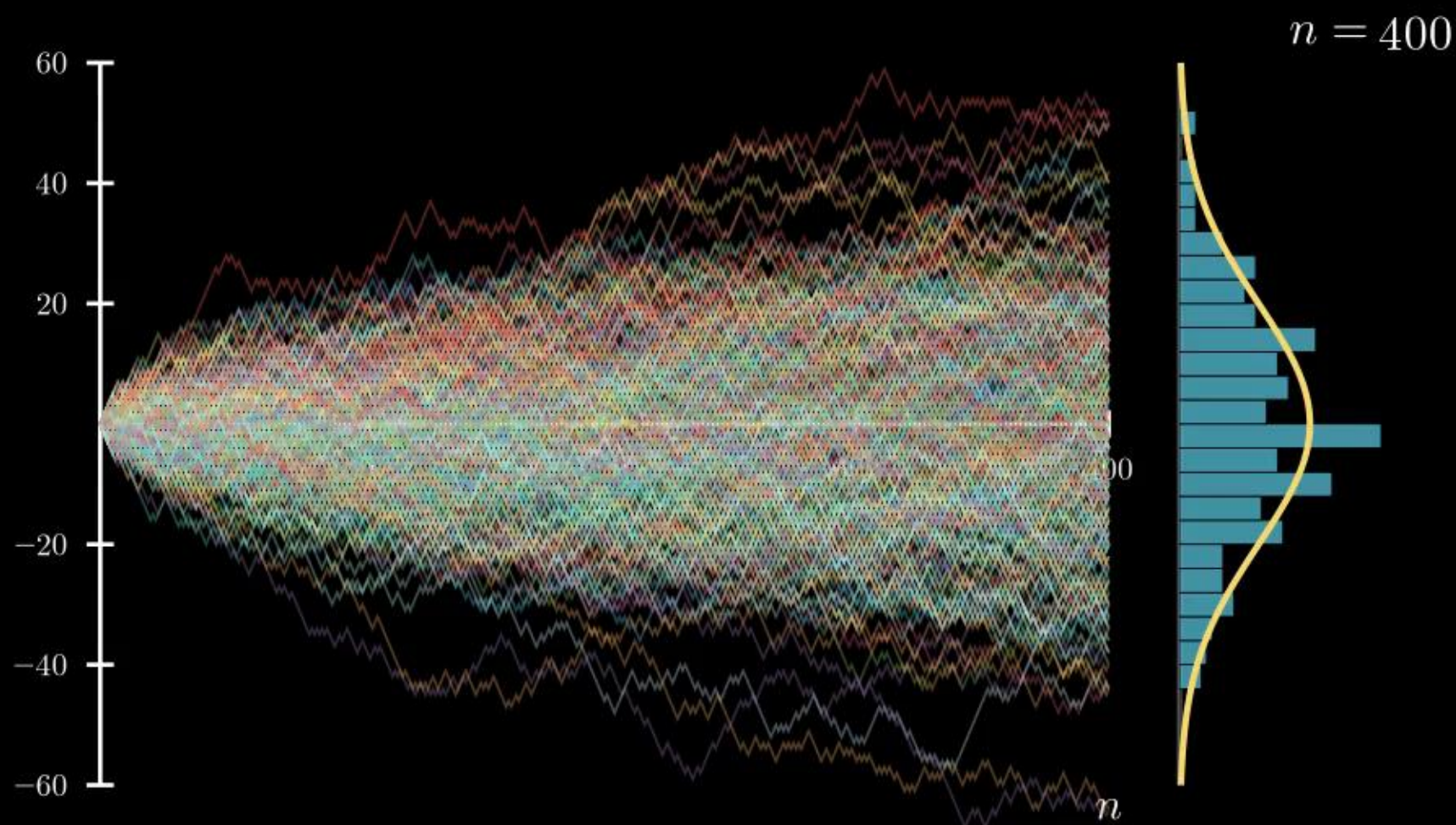
$$\mathbb{E}[S_n] = \mathbb{E}[\xi_1] + \cdots + \mathbb{E}[\xi_n] = 0$$

$$\text{Var}(\xi_i) = \mathbb{E}[\xi_i^2] - 0^2 = 1$$

$$\text{Var}(S_n) = \text{Var}(\xi_1) + \cdots + \text{Var}(\xi_n) = n$$

(car les pas sont indépendants)

2. Beaucoup de marcheurs



$$\mathbb{E}[\xi_i] = \frac{1}{2}(+1) + \frac{1}{2}(-1) = 0$$

$$\mathbb{E}[S_n] = \mathbb{E}[\xi_1] + \cdots + \mathbb{E}[\xi_n] = 0$$

$$\text{Var}(\xi_i) = \mathbb{E}[\xi_i^2] - 0^2 = 1$$

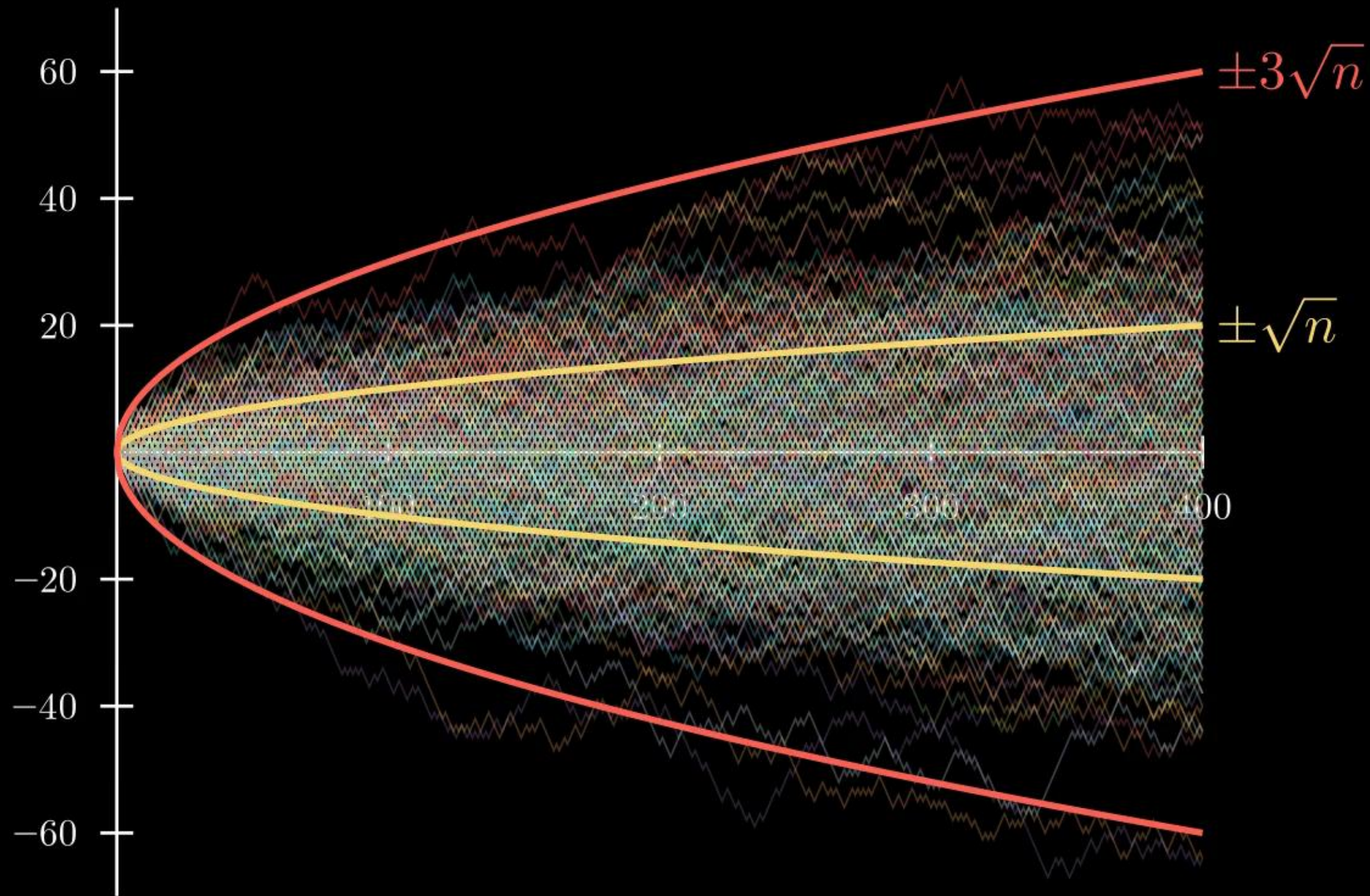
$$\text{Var}(S_n) = \text{Var}(\xi_1) + \cdots + \text{Var}(\xi_n) = n$$

(car les pas sont indépendants)

$$\sigma(S_n) = \sqrt{n}$$

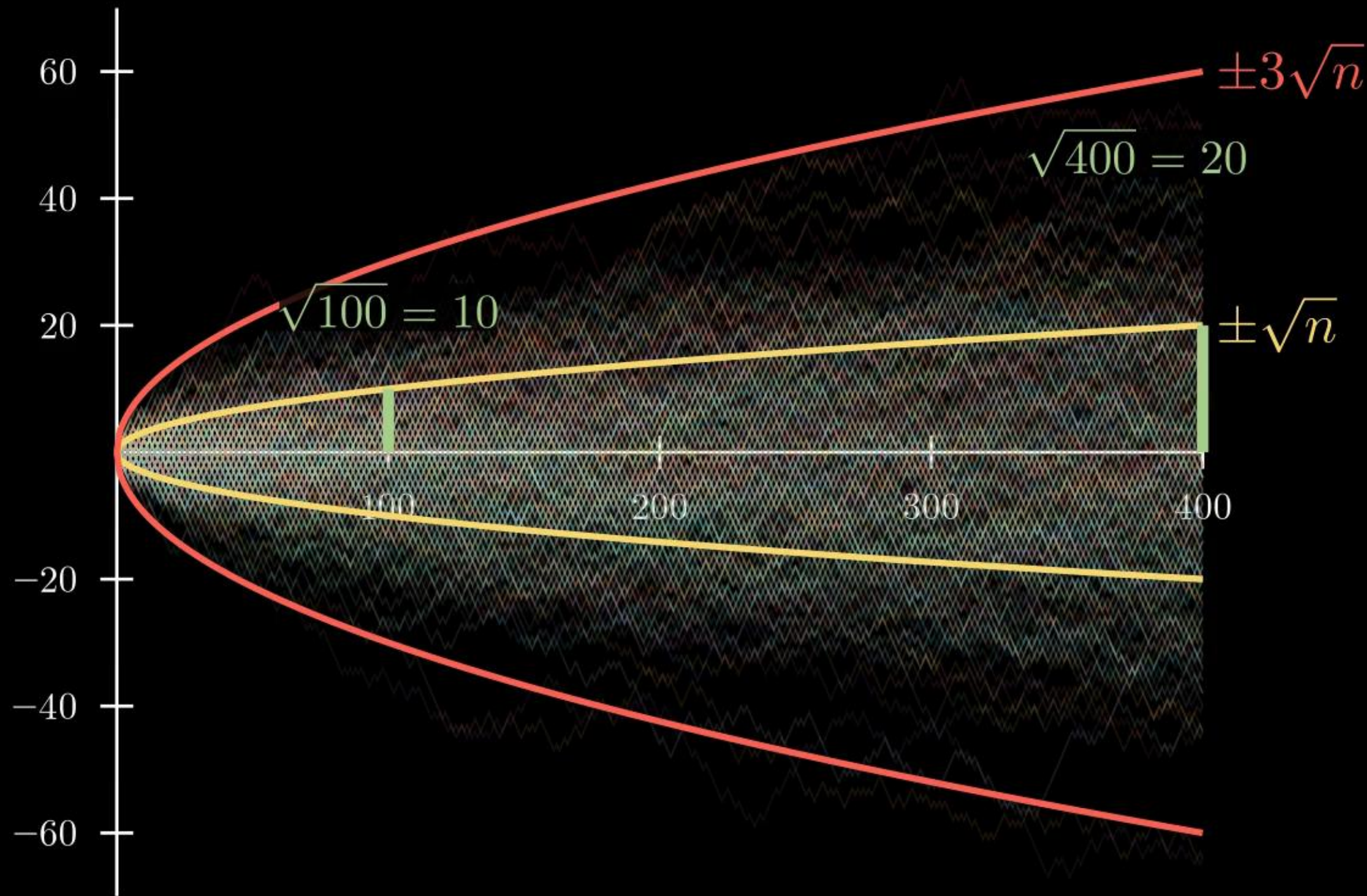
La cloche est la loi normale : c'est le théorème central limite.

3. La loi en $\sqrt{n}$



À l'instant $n = 400$ (fixé) :
298 trajectoires sur 300
sont entre $-3\sqrt{n}$ et $+3\sqrt{n}$
(théorie : 99,7 %)

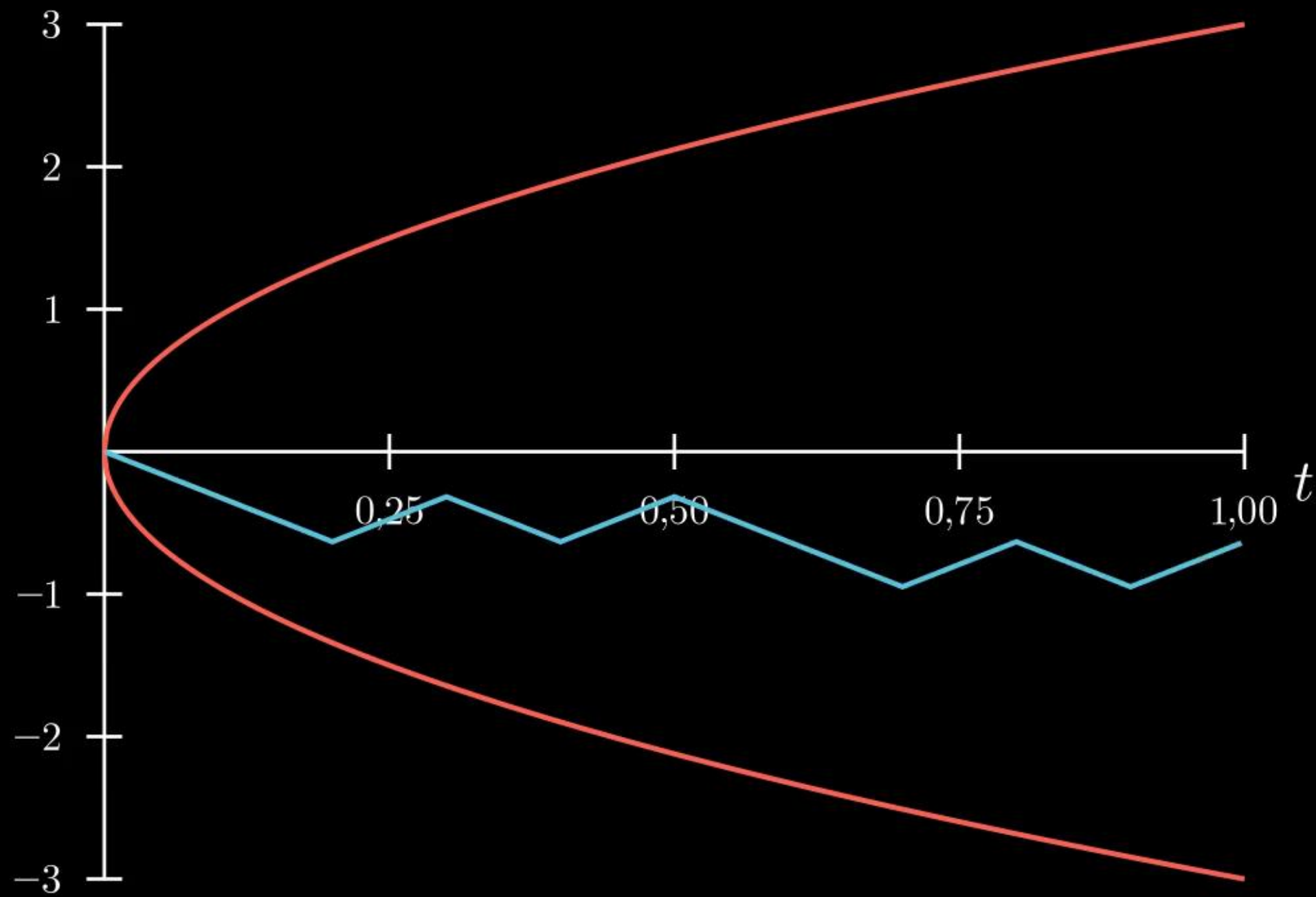
3. La loi en $\sqrt{n}$



À l'instant $n = 400$ (fixé) :
298 trajectoires sur 300
sont entre $-3\sqrt{n}$ et $+3\sqrt{n}$
(théorie : 99,7 %)

Pour aller 2 fois plus loin,
il faut attendre
4 fois plus longtemps.

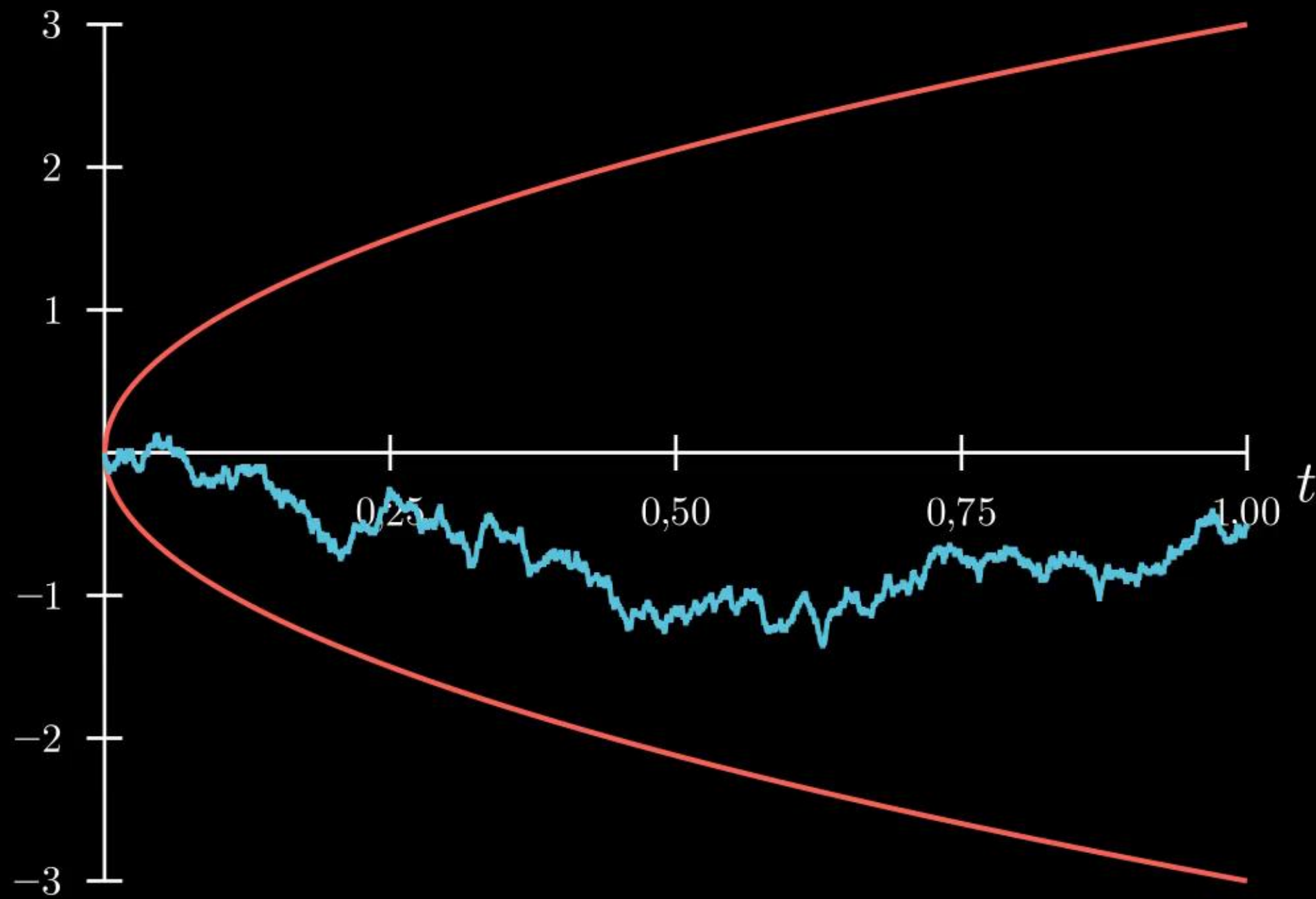
4. Zoom arrière : le mouvement brownien



$$t \mapsto \frac{S_{\lfloor Nt \rfloor}}{\sqrt{N}}$$

$$N = 10$$

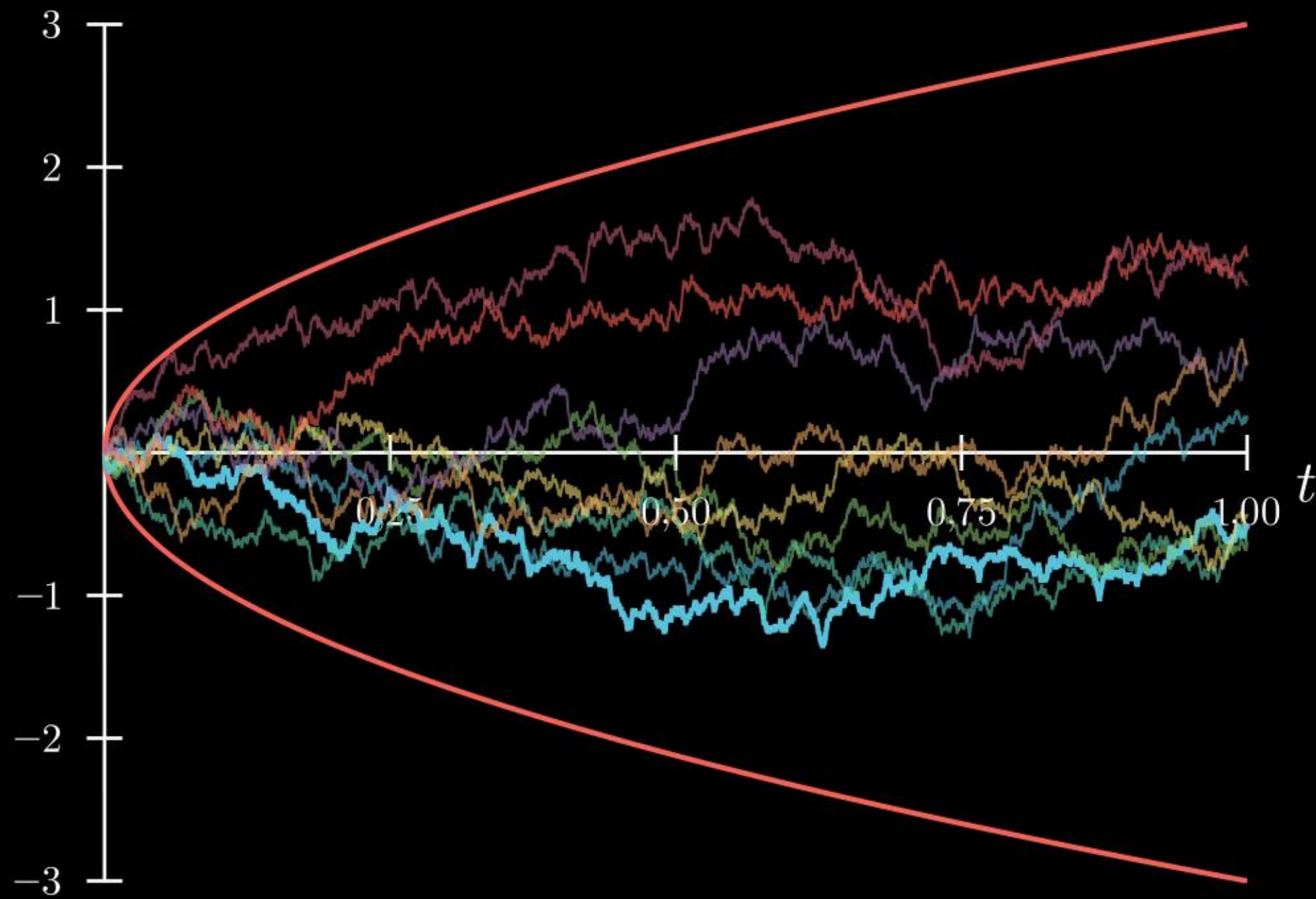
4. Zoom arrière : le mouvement brownien



$$t \mapsto \frac{S_{\lfloor Nt \rfloor}}{\sqrt{N}}$$

$$N = 10000$$

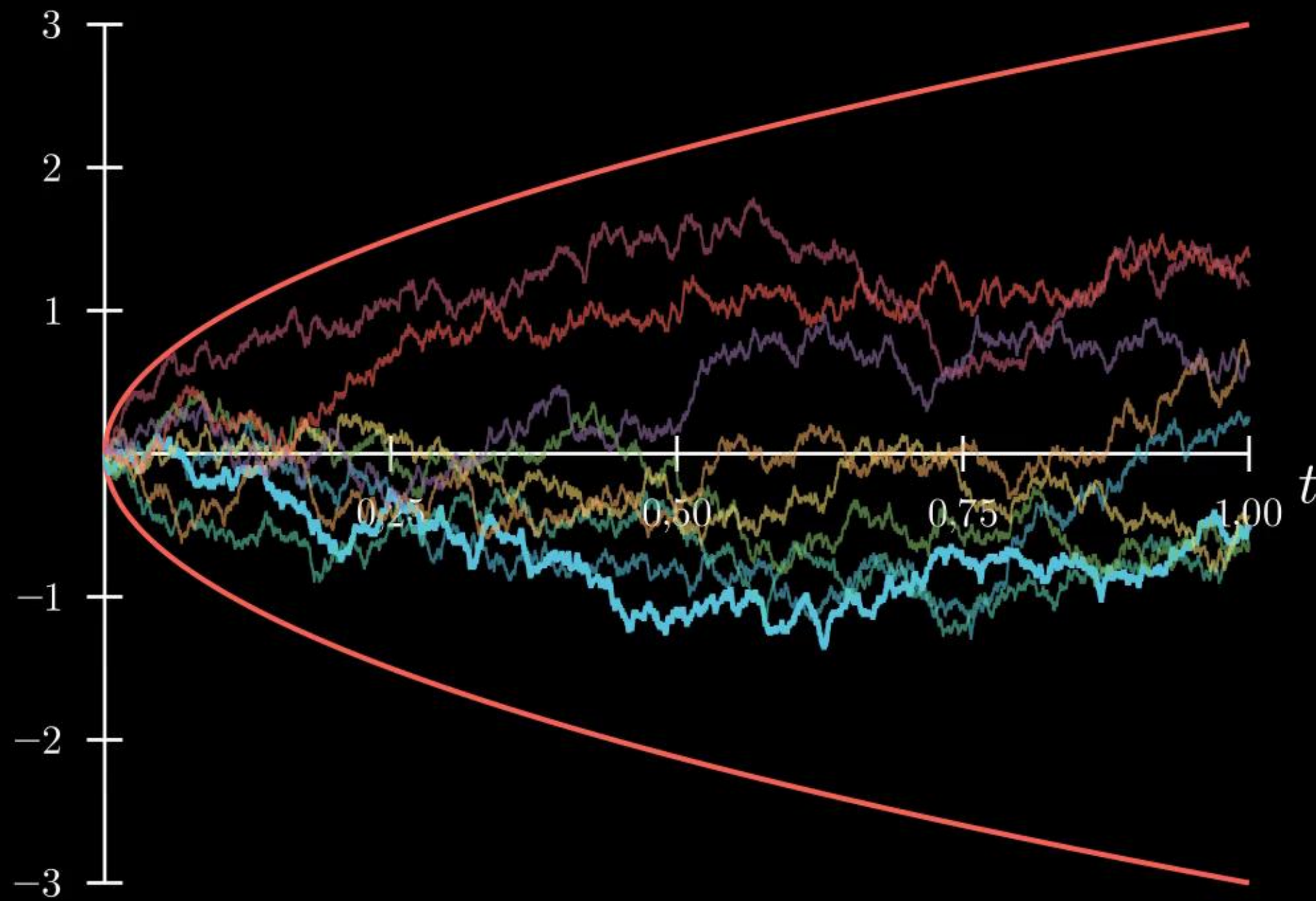
4. Zoom arrière : le mouvement brownien



$$t \mapsto \frac{S_{\lfloor Nt \rfloor}}{\sqrt{N}}$$

$$N = 10000$$

4. Zoom arrière : le mouvement brownien



À la limite : le mouvement brownien

À l'instant t , sa loi est $\mathcal{N}(0, t)$

$$p(t, x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-x^2/(2t)}$$

Sa densité vérifie l'équation de la chaleur :

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 p}{\partial x^2}$$

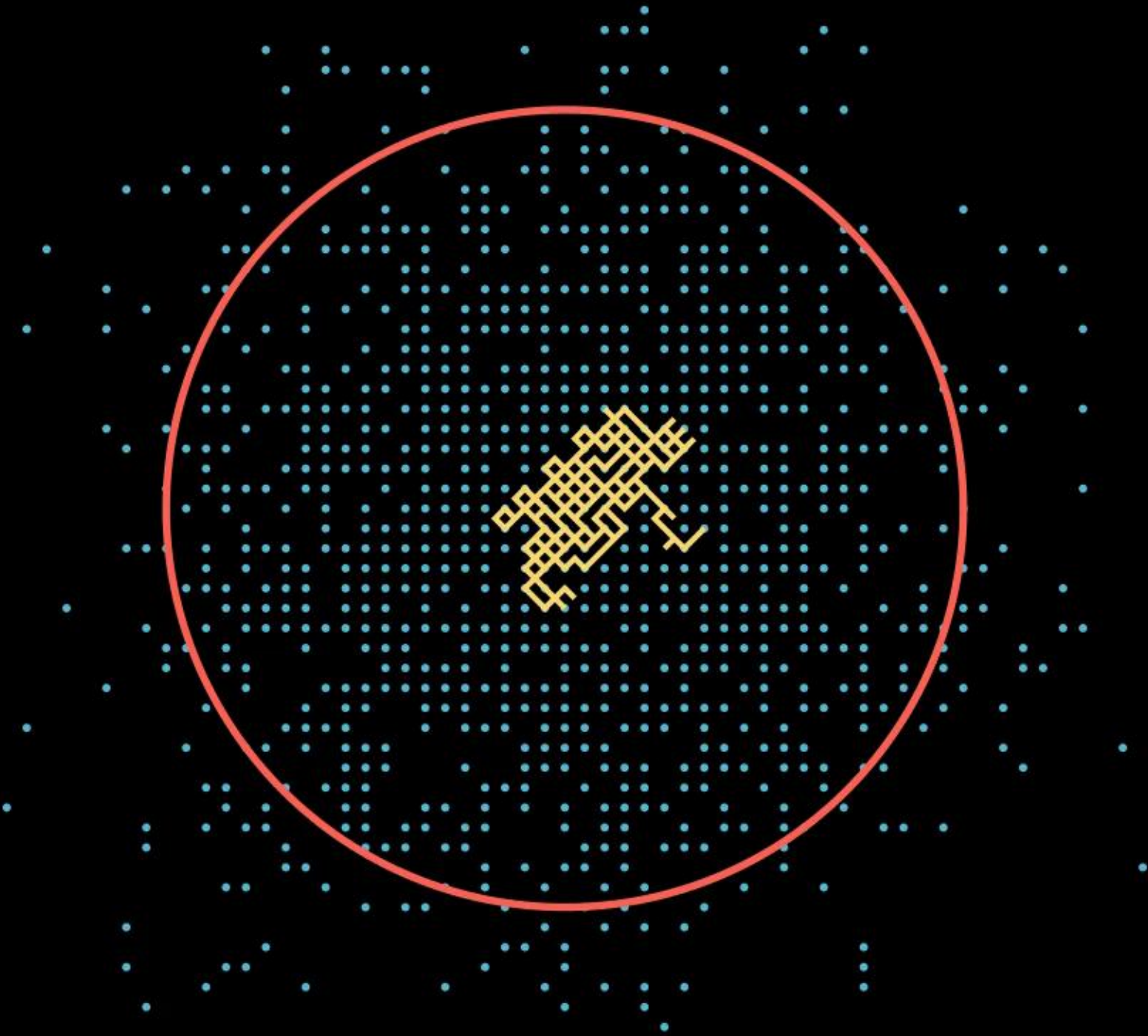
Nom : Robert Brown (1827), qui observait dans l'eau des particules issues de grains de pollen.

5. En deux dimensions

Chaque coordonnée est une marche indépendante (± 1 à chaque pas).

Cercle rouge : rayon $2\sqrt{n}$

5. En deux dimensions



Chaque coordonnée est une marche indépendante (± 1 à chaque pas).

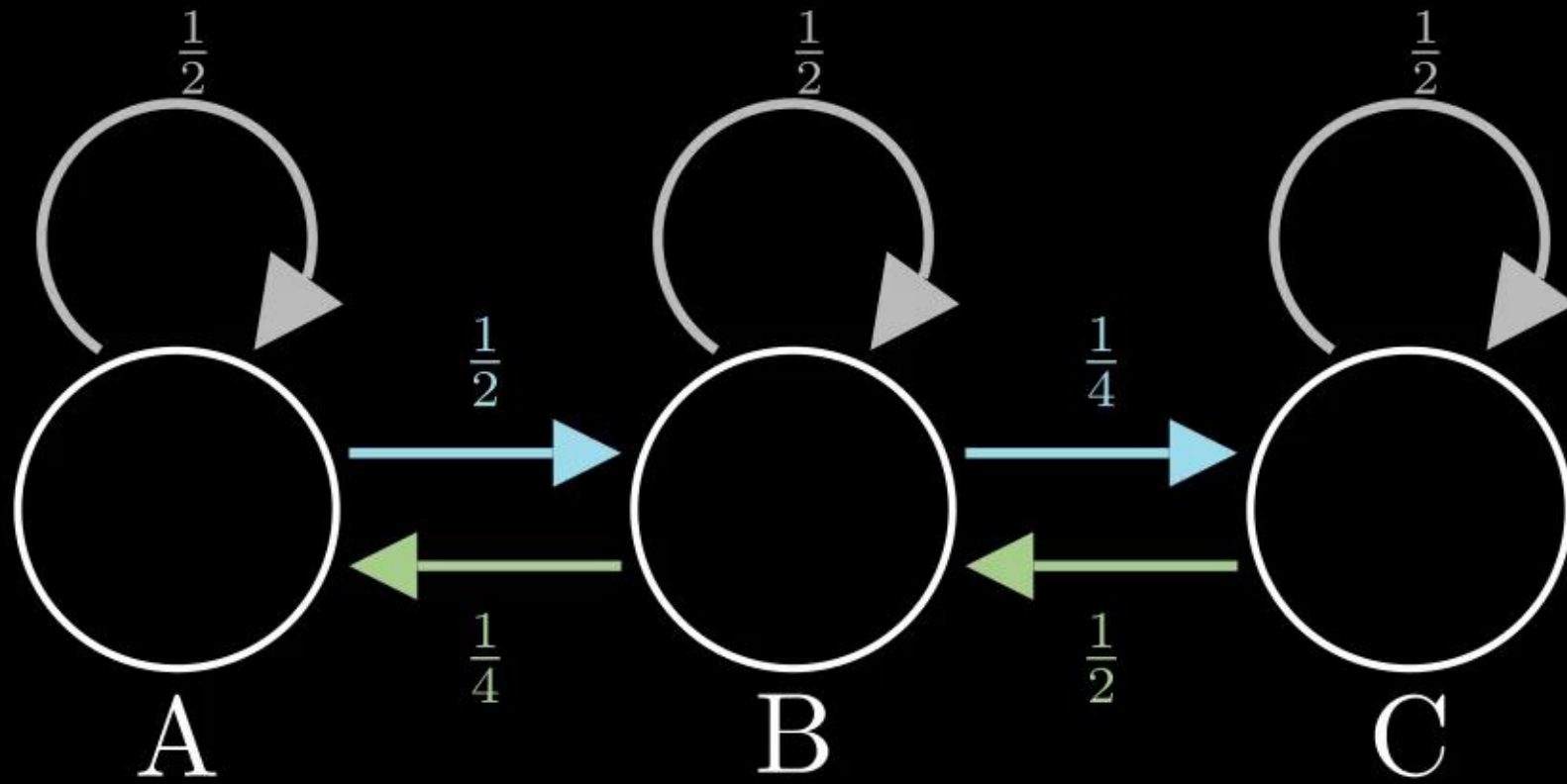
Cercle rouge : rayon $2\sqrt{n}$

Dans le disque : 87 %

Théorie : $1 - e^{-2} \approx 86\%$

Retenez ce nuage : tout à l'heure, on apprendra à le remonter.

6. Chaînes de Markov

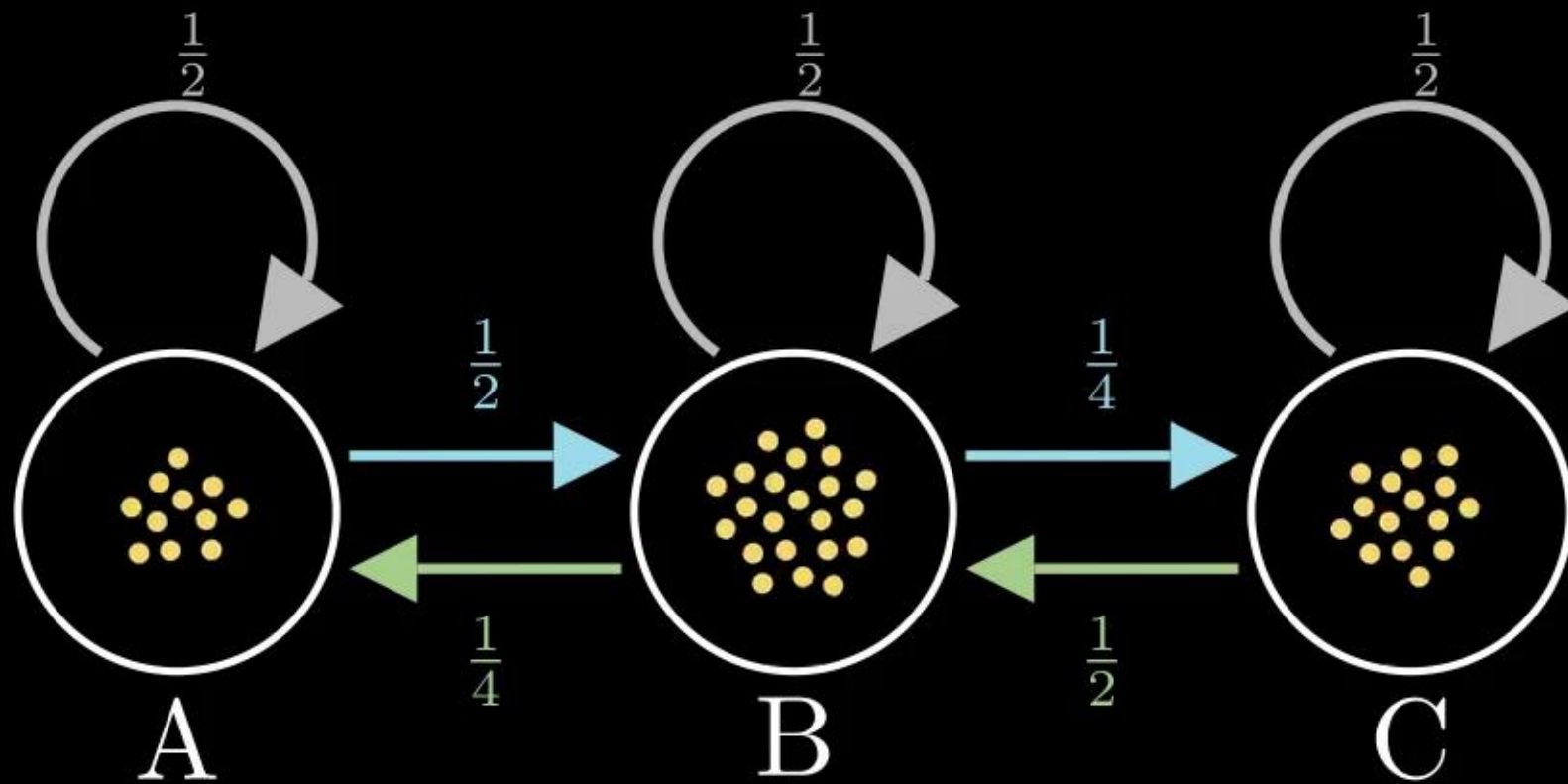


La suite ne dépend que de l'endroit où l'on est, pas du passé.

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

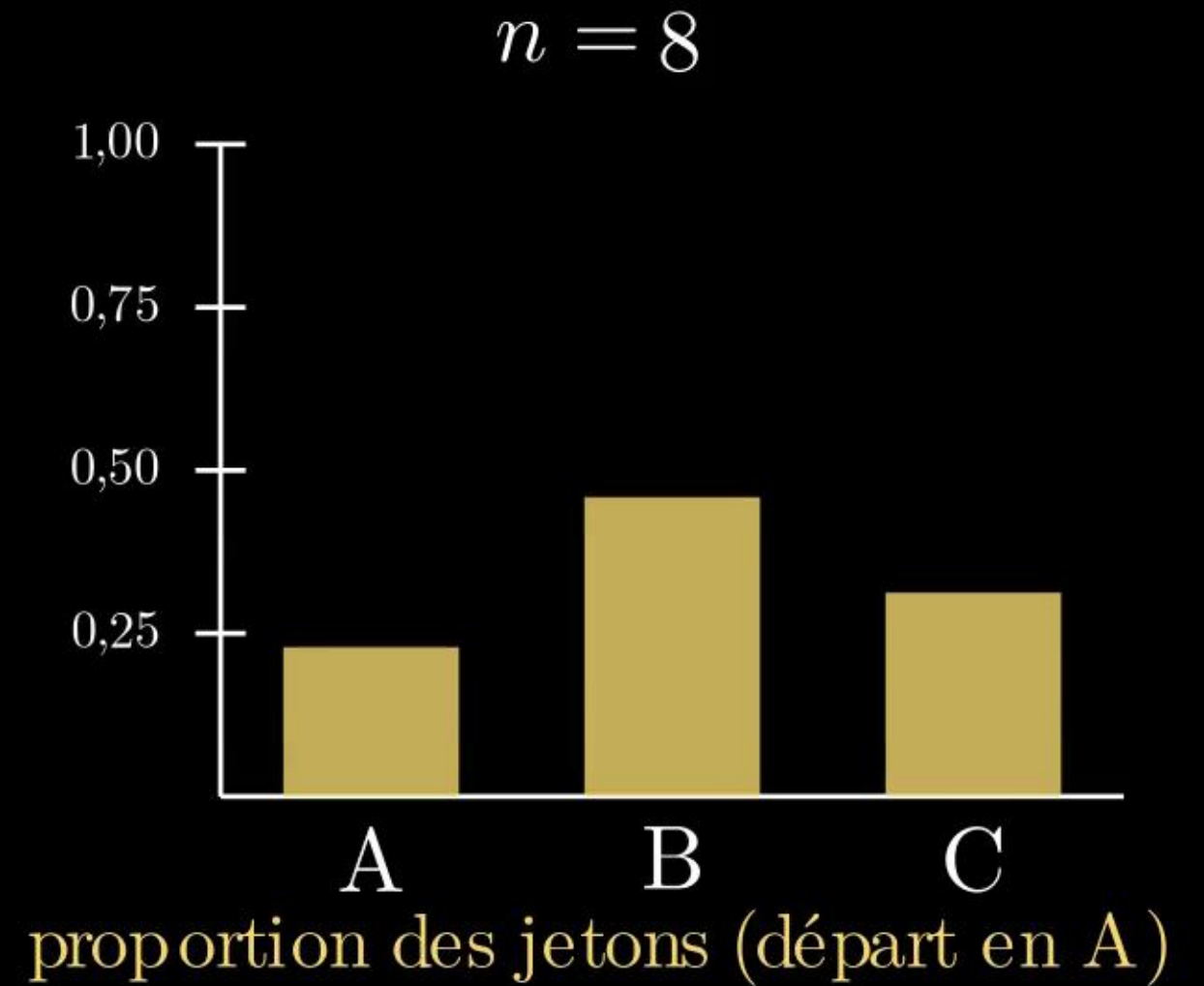
ligne = départ, colonne = arrivée
chaque ligne a pour somme 1

6. Chaînes de Markov

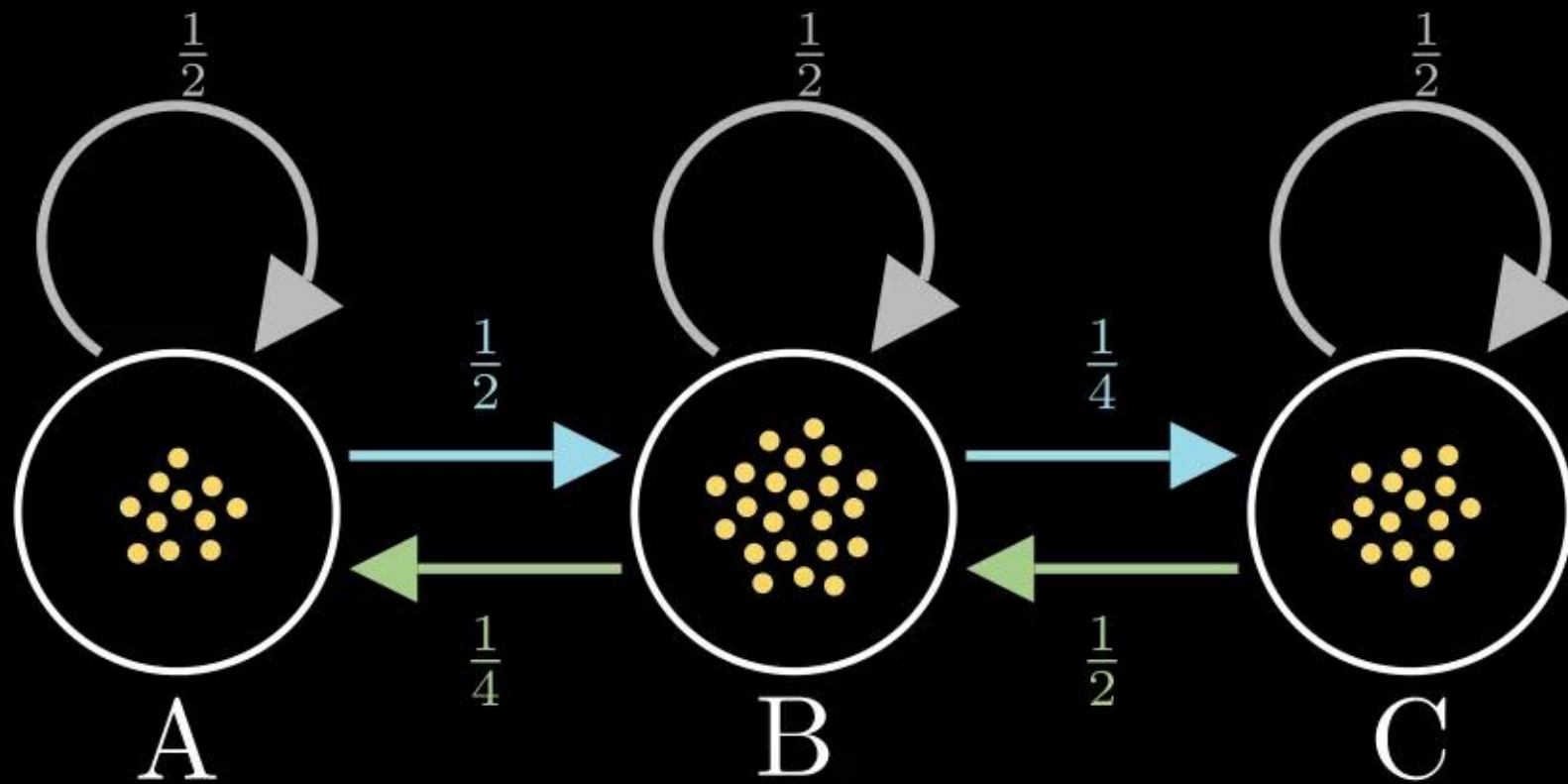


$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

ligne = départ, colonne = arrivée
chaque ligne a pour somme 1

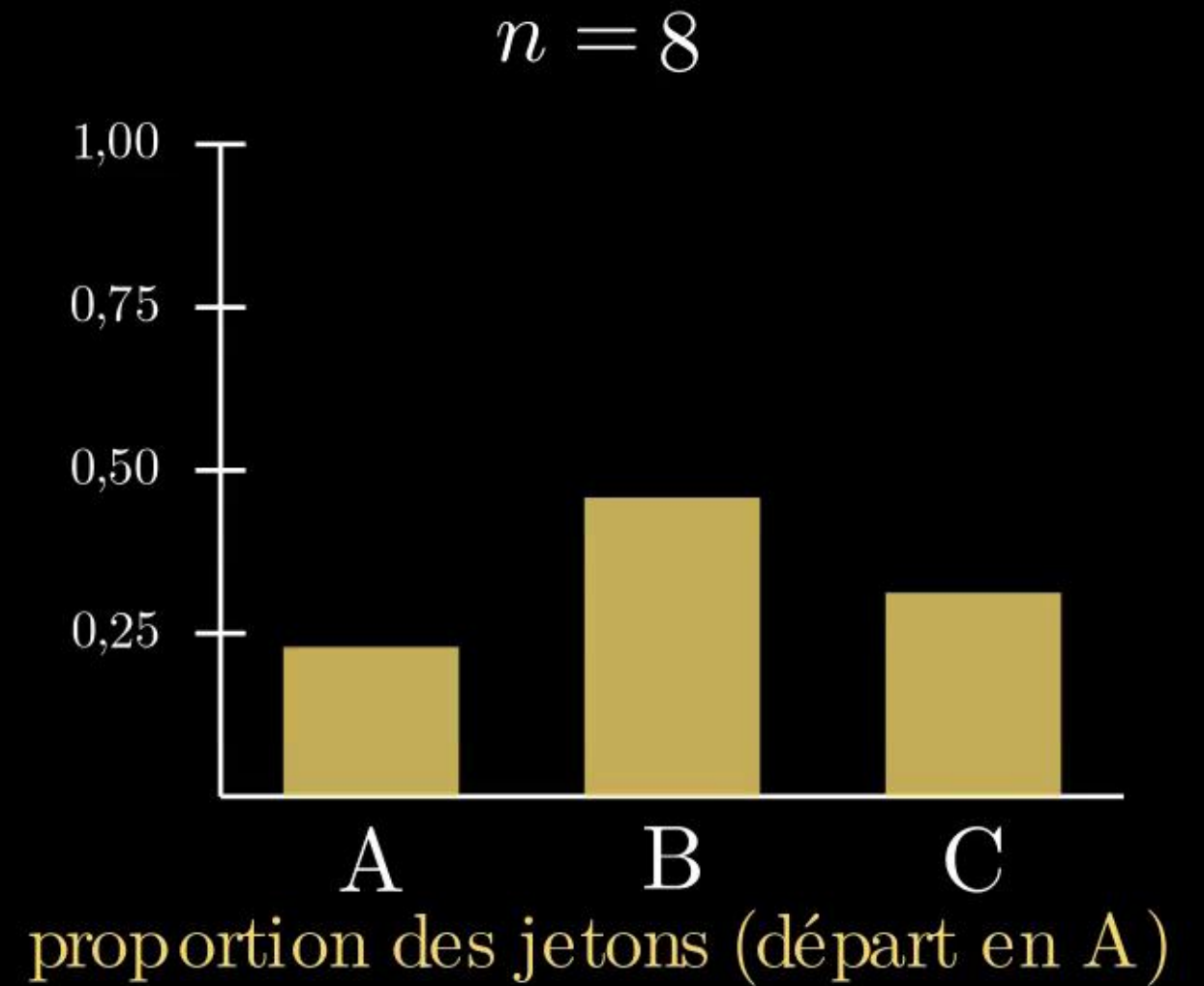


6. Chaînes de Markov



$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

ligne = départ, colonne = arrivée
chaque ligne a pour somme 1



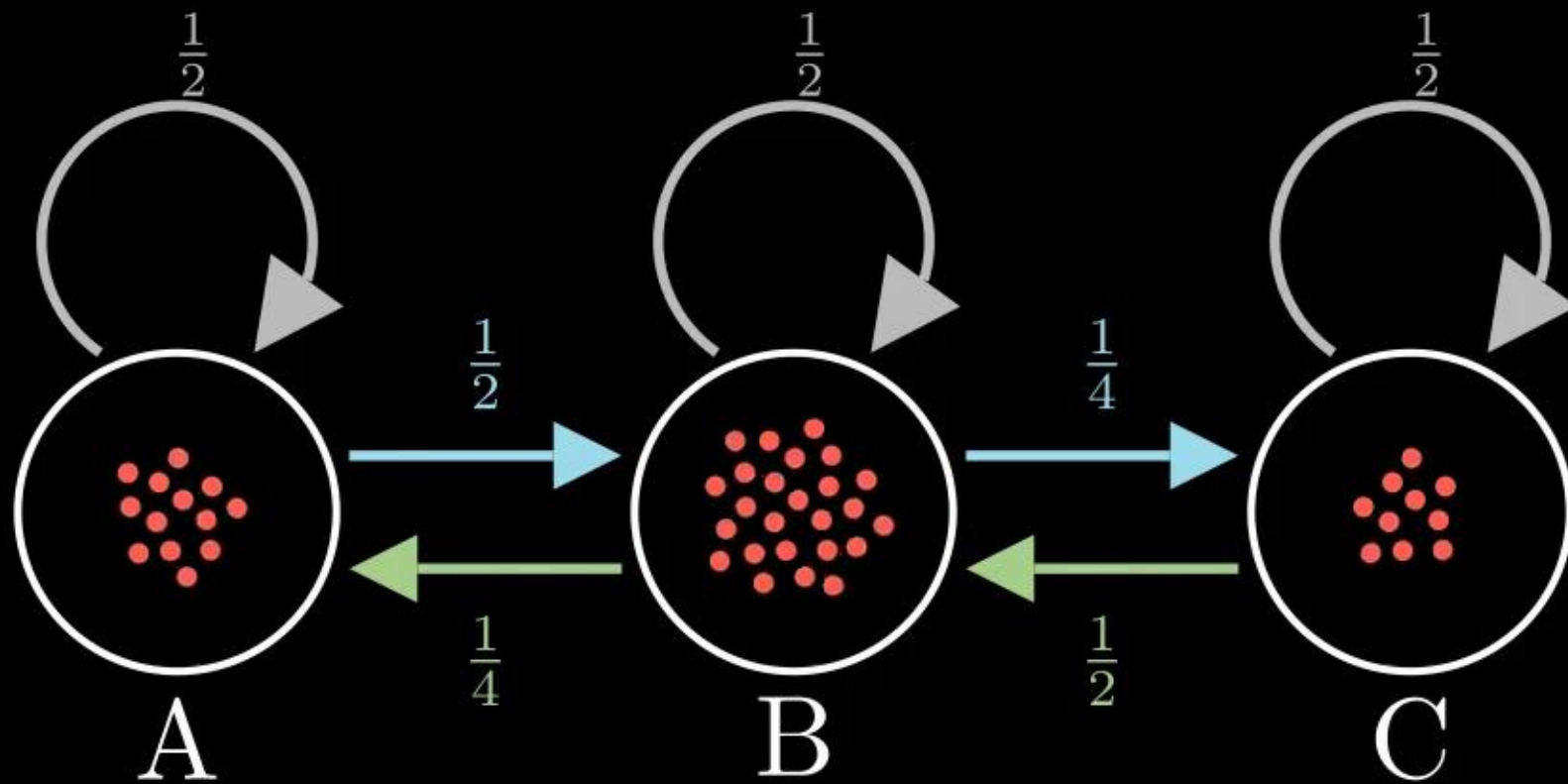
$$\mu_{n+1} = \mu_n P$$

$$\mu_0 = (1, 0, 0)$$

$$\mu_1 = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$$

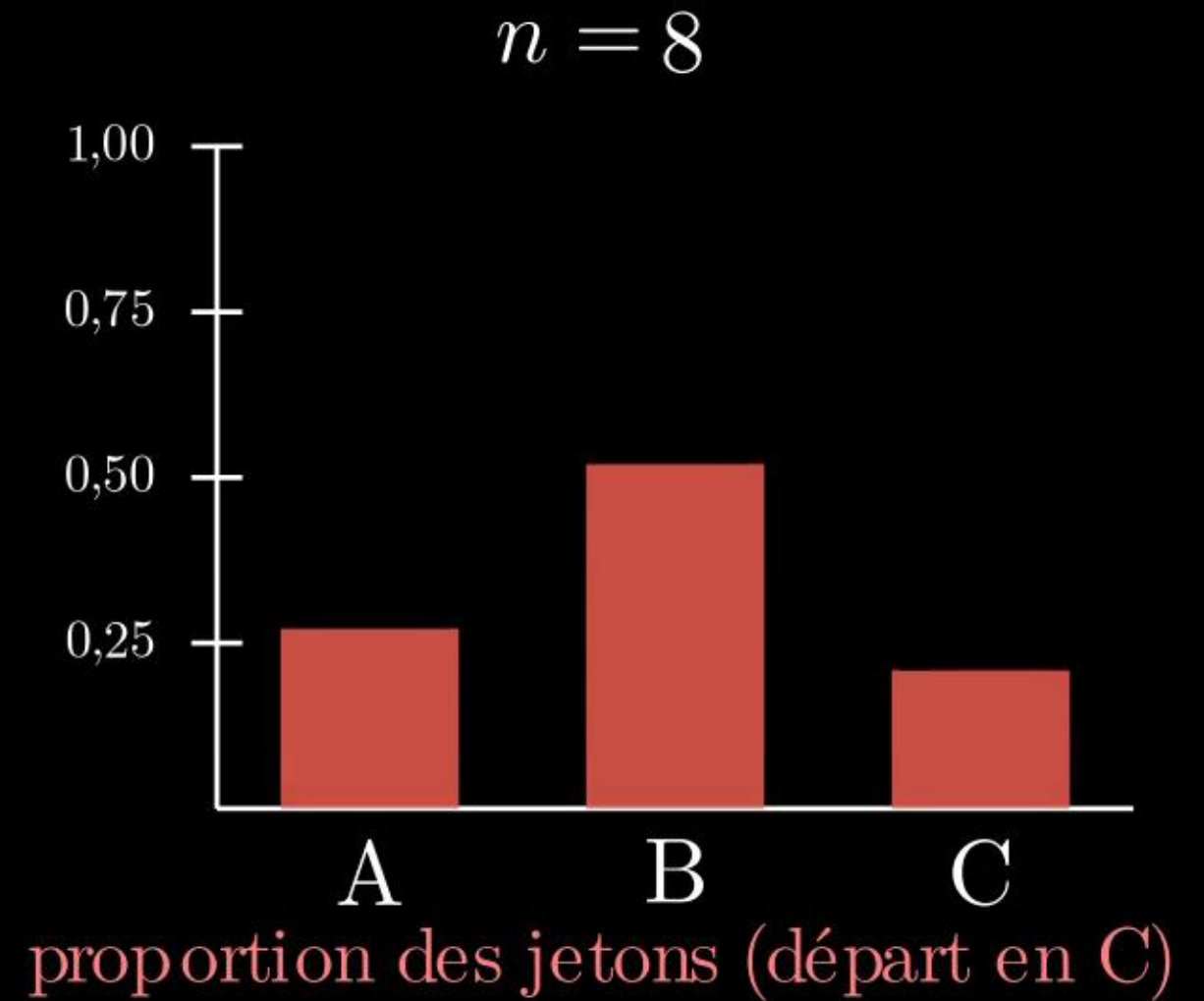
$$\mu_2 = \left(\frac{3}{8}, \frac{1}{2}, \frac{1}{8}\right)$$

6. Chaînes de Markov



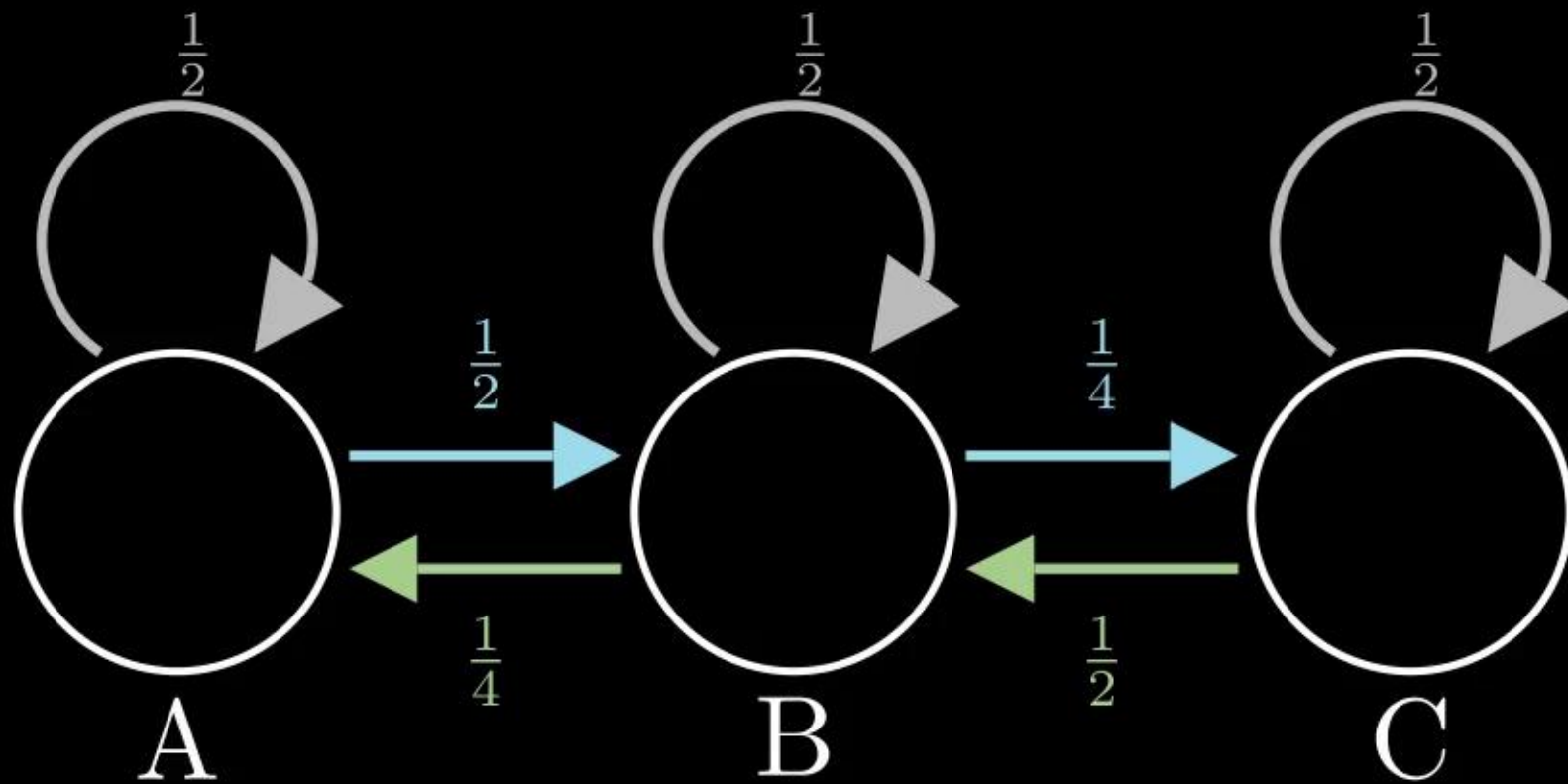
$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

ligne = départ, colonne = arrivée
chaque ligne a pour somme 1



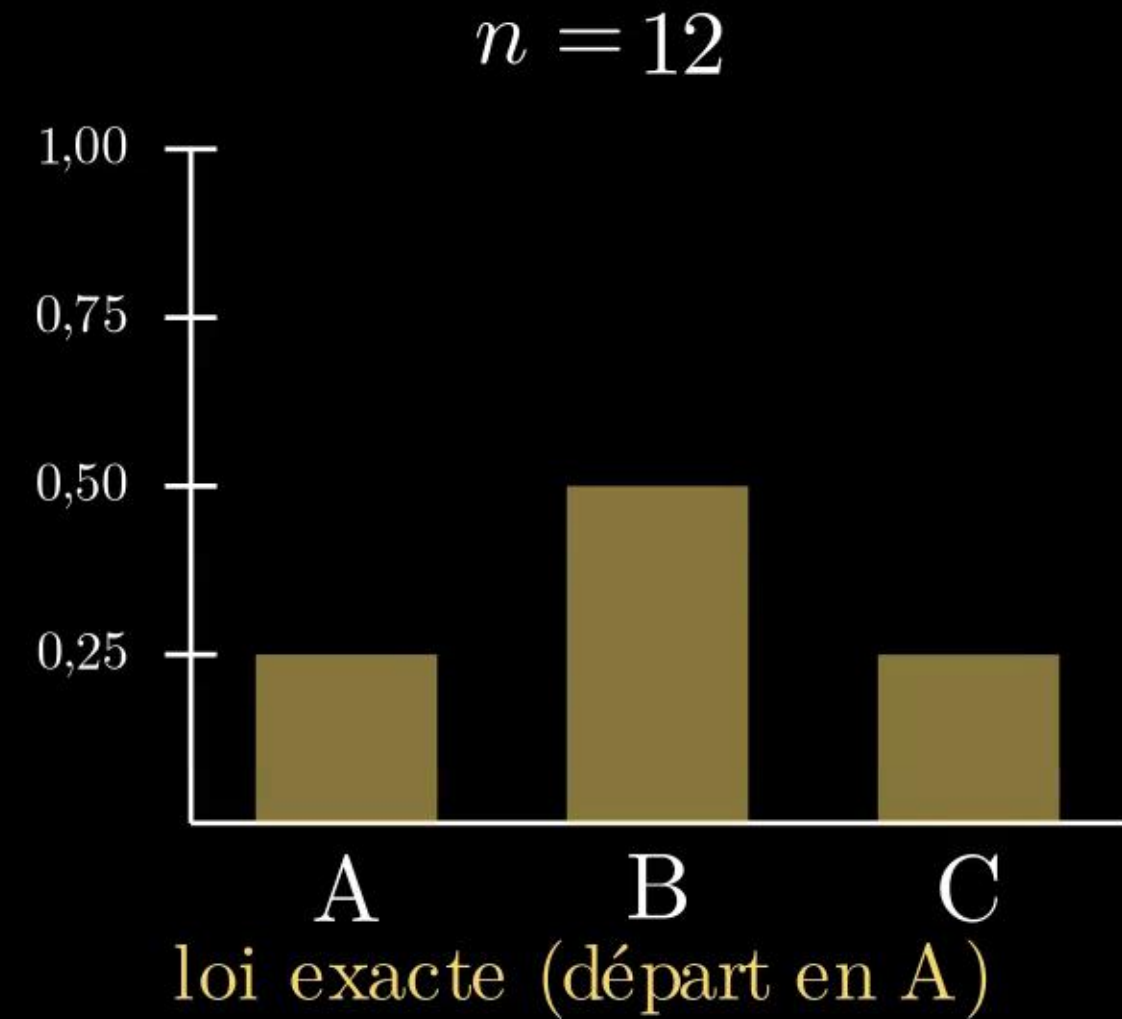
$$\mu_{n+1} = \mu_n P$$

6. Chaînes de Markov



$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

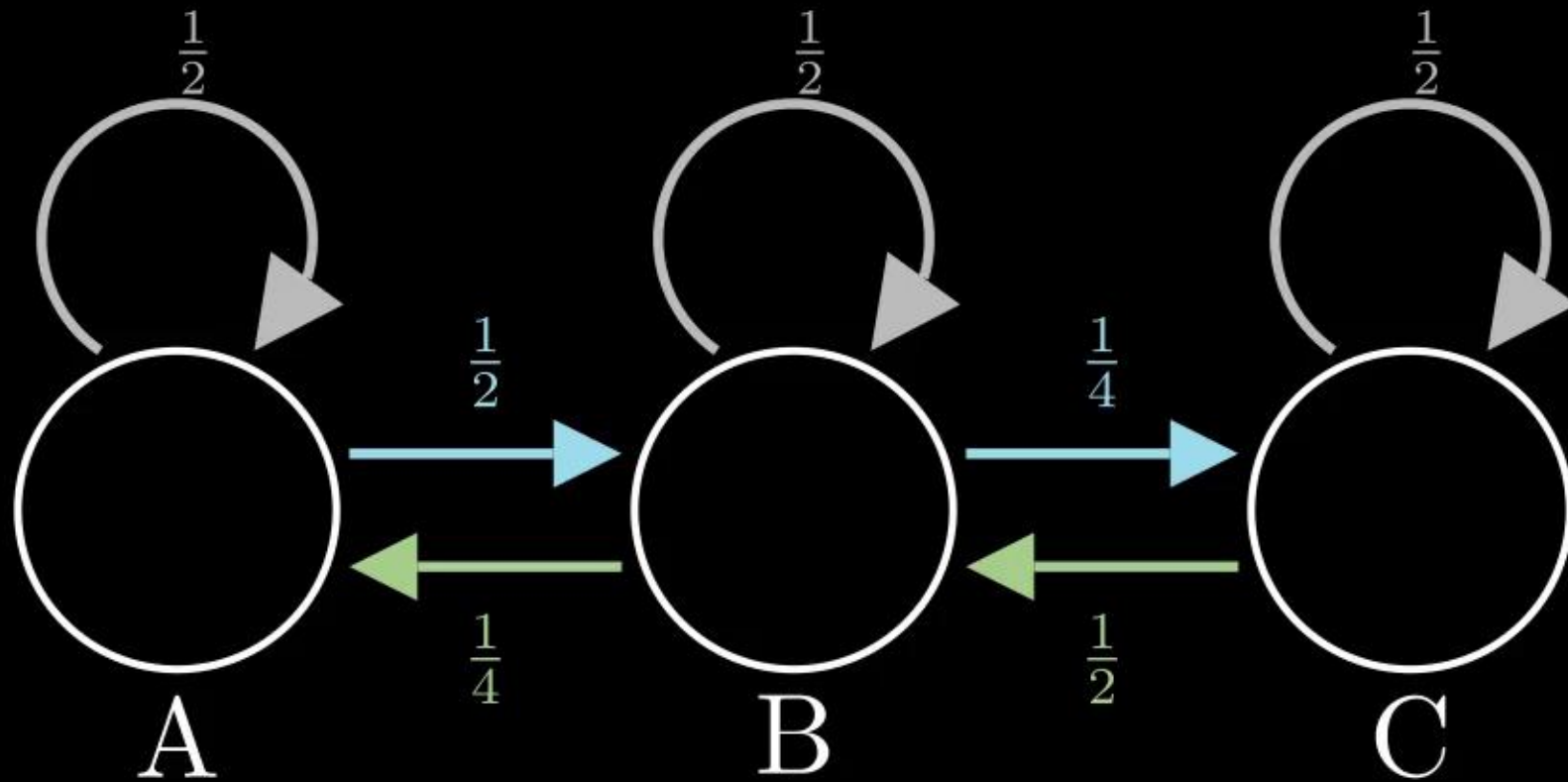
ligne = départ, colonne = arrivée
chaque ligne a pour somme 1



$$P^{10} \approx \begin{pmatrix} 0,2505 & 0,5000 & 0,2495 \\ 0,2500 & 0,5000 & 0,2500 \\ 0,2495 & 0,5000 & 0,2505 \end{pmatrix}$$

écart à π : $2^{-11} \approx 0,0005$

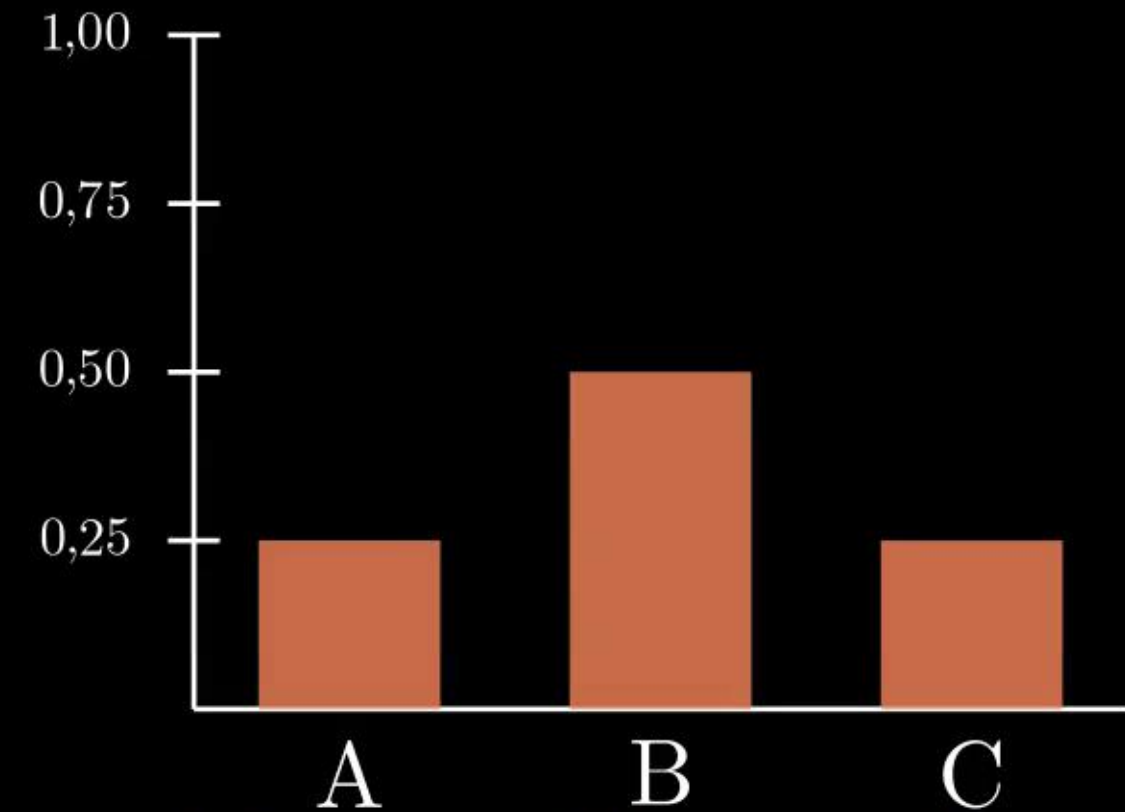
6. Chaînes de Markov



$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

ligne = départ, colonne = arrivée
chaque ligne a pour somme 1

$n = 12$



loi exacte (départ en A)

départ en C

$$P^{10} \approx \begin{pmatrix} 0,2505 & 0,5000 & 0,2495 \\ 0,2500 & 0,5000 & 0,2500 \\ 0,2495 & 0,5000 & 0,2505 \end{pmatrix}$$

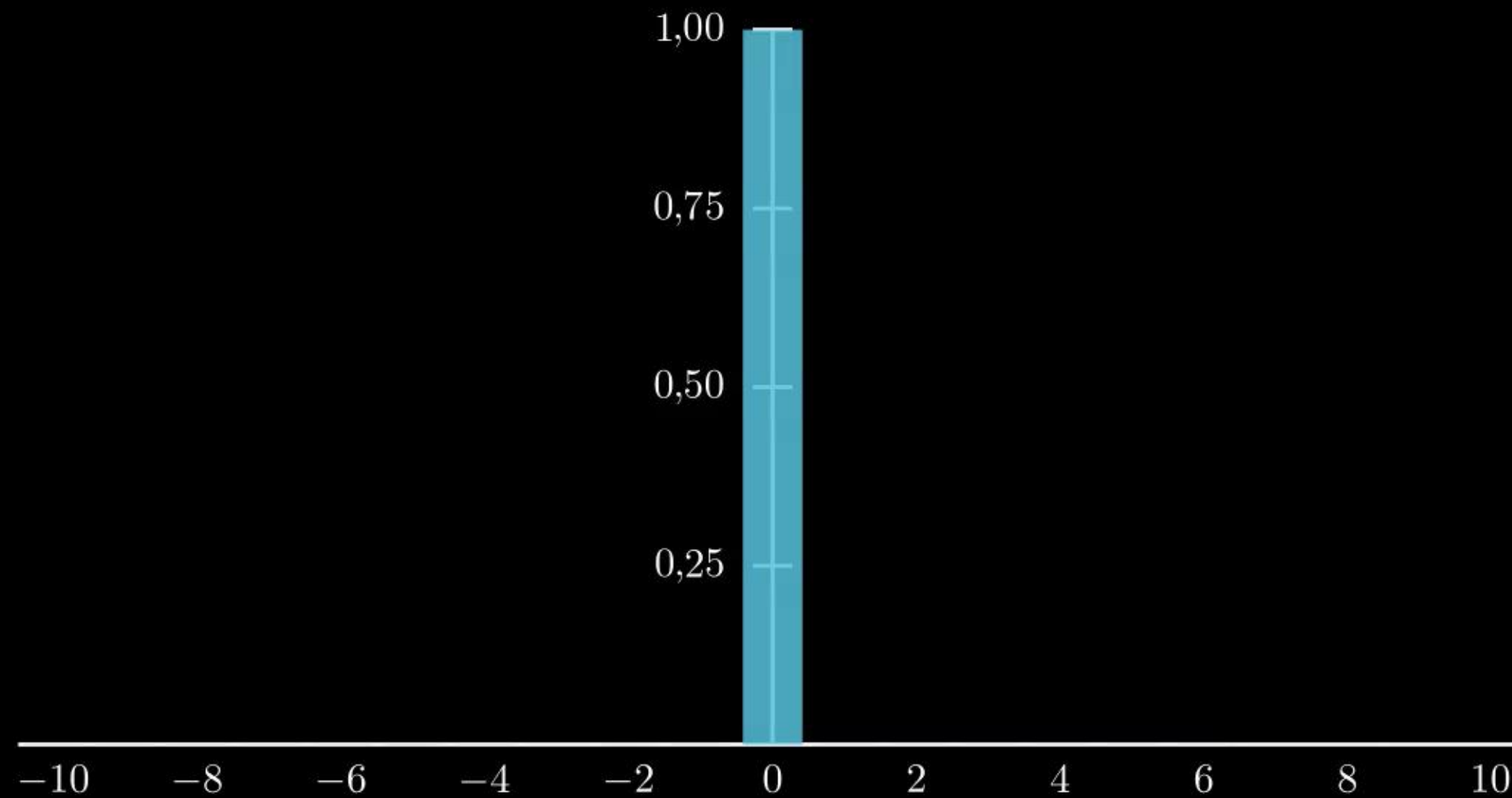
La chaîne oublie son point de départ :

loi limite $\pi = (\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4})$, $\pi P = \pi$

7. La marche sur $\mathbb{Z}$ est une chaîne de Markov

$$P(k, k+1) = P(k, k-1) = \frac{1}{2}$$

$$1 \div 2^0$$



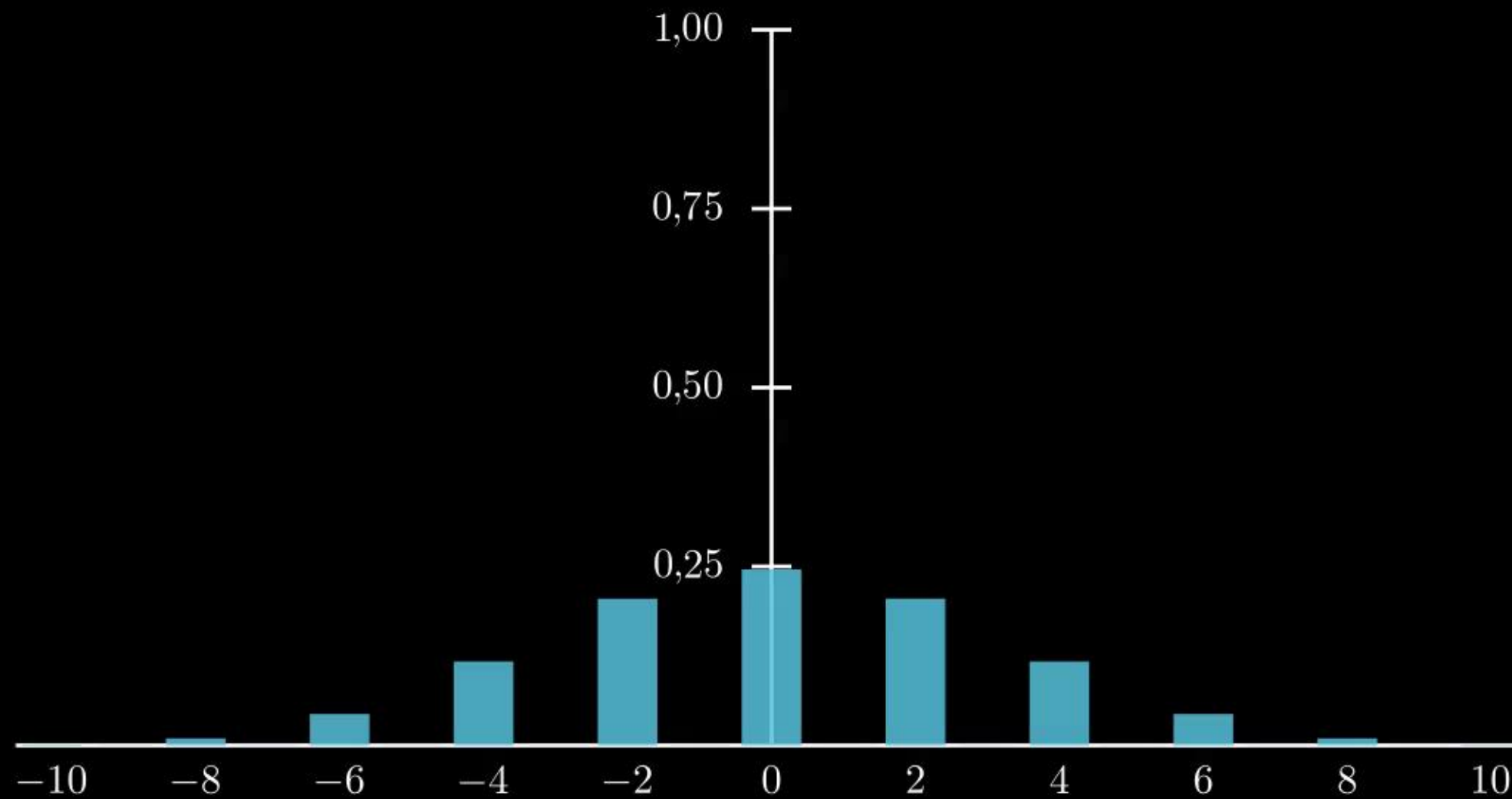
$$n = 0$$

$$\mu_{n+1}(k) = \frac{1}{2} \mu_n(k-1) + \frac{1}{2} \mu_n(k+1)$$

7. La marche sur $\mathbb{Z}$ est une chaîne de Markov

$$P(k, k+1) = P(k, k-1) = \frac{1}{2}$$

(une case sur deux est vide : la parité de la position alterne)



$$n = 10$$

$$\begin{array}{cccccc}
& & & & & & \div 2^0 \\
& & & & & & \\
& & & & & & \\
& & & & & & \div 2^1 \\
& & & & & & \\
& & & & & & \\
& & & & & & \div 2^2 \\
& & & & & & \\
& & & & & & \\
& & & & & & \div 2^3 \\
& & & & & & \\
& & & & & & \\
& & & & & & \div 2^4 \\
& & & & & & \\
& & & & & & \\
& & & & & & \div 2^5 \\
& & & & & &
\end{array}$$

$$\mu_{n+1}(k) = \frac{1}{2} \mu_n(k-1) + \frac{1}{2} \mu_n(k+1)$$

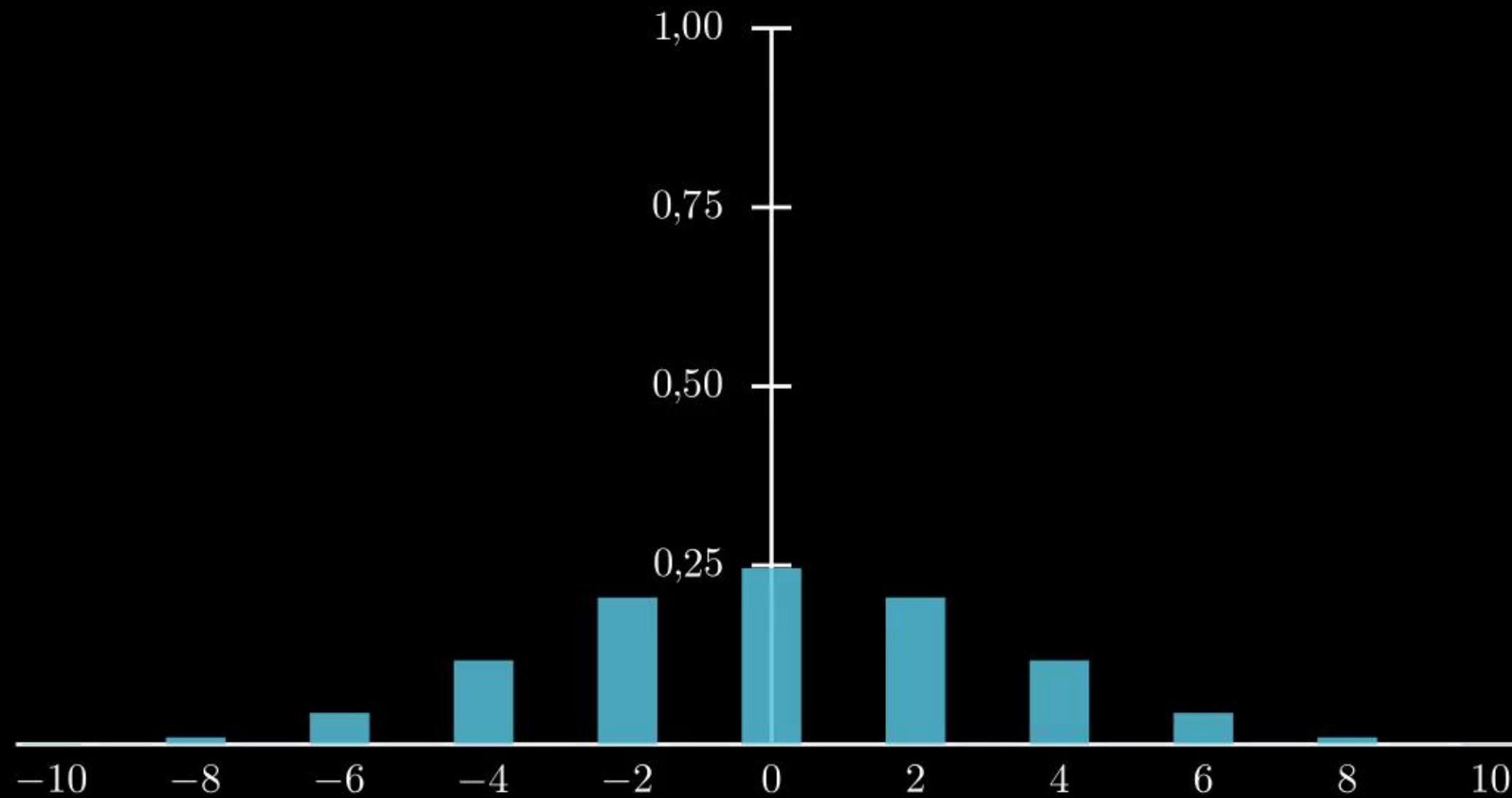
7. La marche sur $\mathbb{Z}$ est une chaîne de Markov

$$P(k, k+1) = P(k, k-1) = \frac{1}{2}$$

$$\mu_{n+2}(k) = \frac{1}{4} \mu_n(k-2) + \frac{1}{2} \mu_n(k) + \frac{1}{4} \mu_n(k+2)$$

$$\mu_{n+2}(k) - \mu_n(k) = \frac{1}{4} [\mu_n(k+2) - 2\mu_n(k) + \mu_n(k-2)]$$

pas de temps et d'espace : $\Delta t = 2$, $\Delta x = 2$



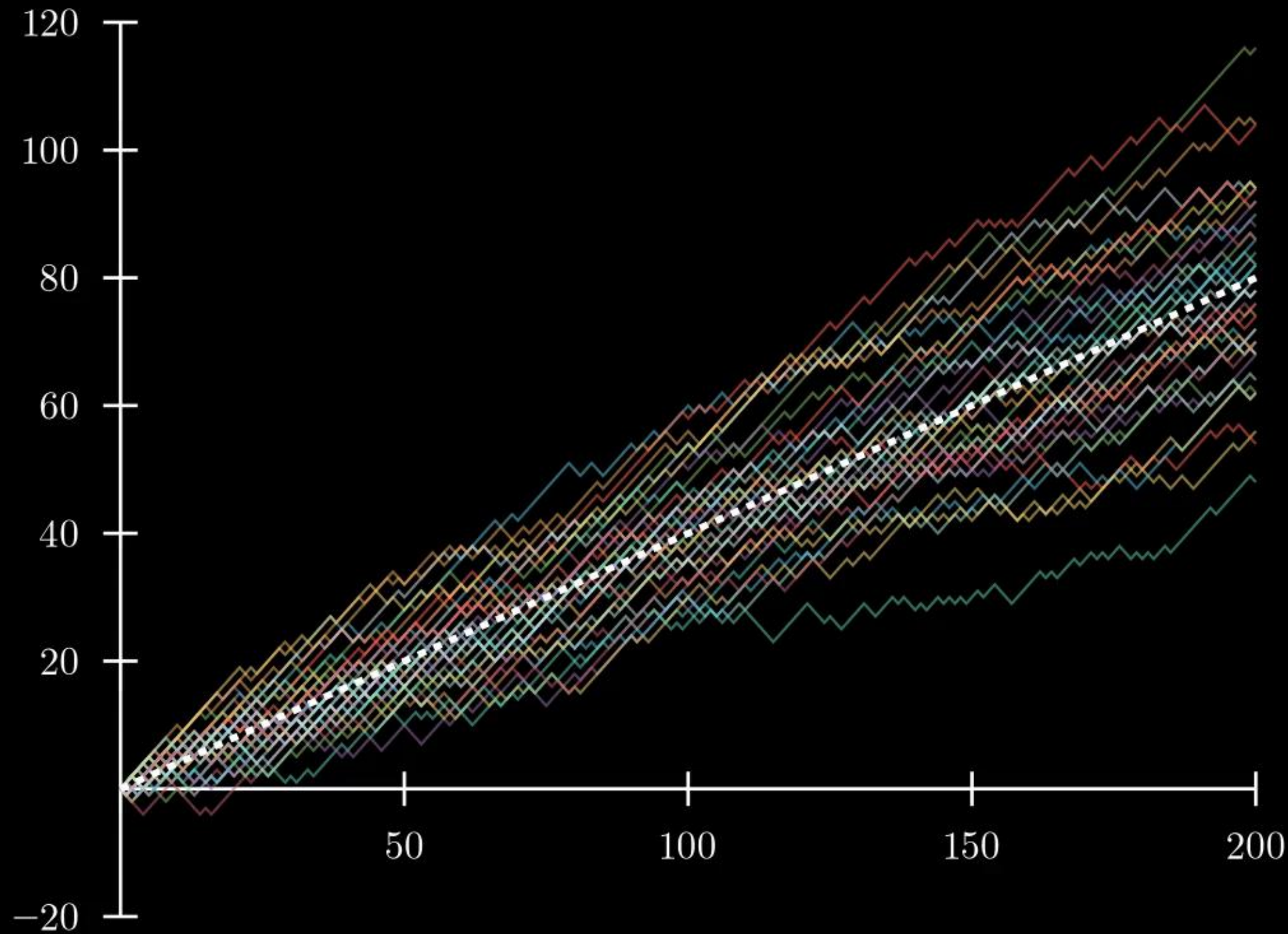
$$\frac{\mu_{n+2}(k) - \mu_n(k)}{\Delta t}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{\mu_n(k+2) - 2\mu_n(k) + \mu_n(k-2)}{\Delta x^2}$$

$$\text{à la limite : } \frac{\partial p}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} \text{ (chaleur)}$$

$$\mu_{n+1}(k) = \frac{1}{2} \mu_n(k-1) + \frac{1}{2} \mu_n(k+1)$$

8. La dérive : une pièce truquée



$$\mathbb{P}(\xi = +1) = 0,7, \quad \mathbb{P}(\xi = -1) = 0,3$$

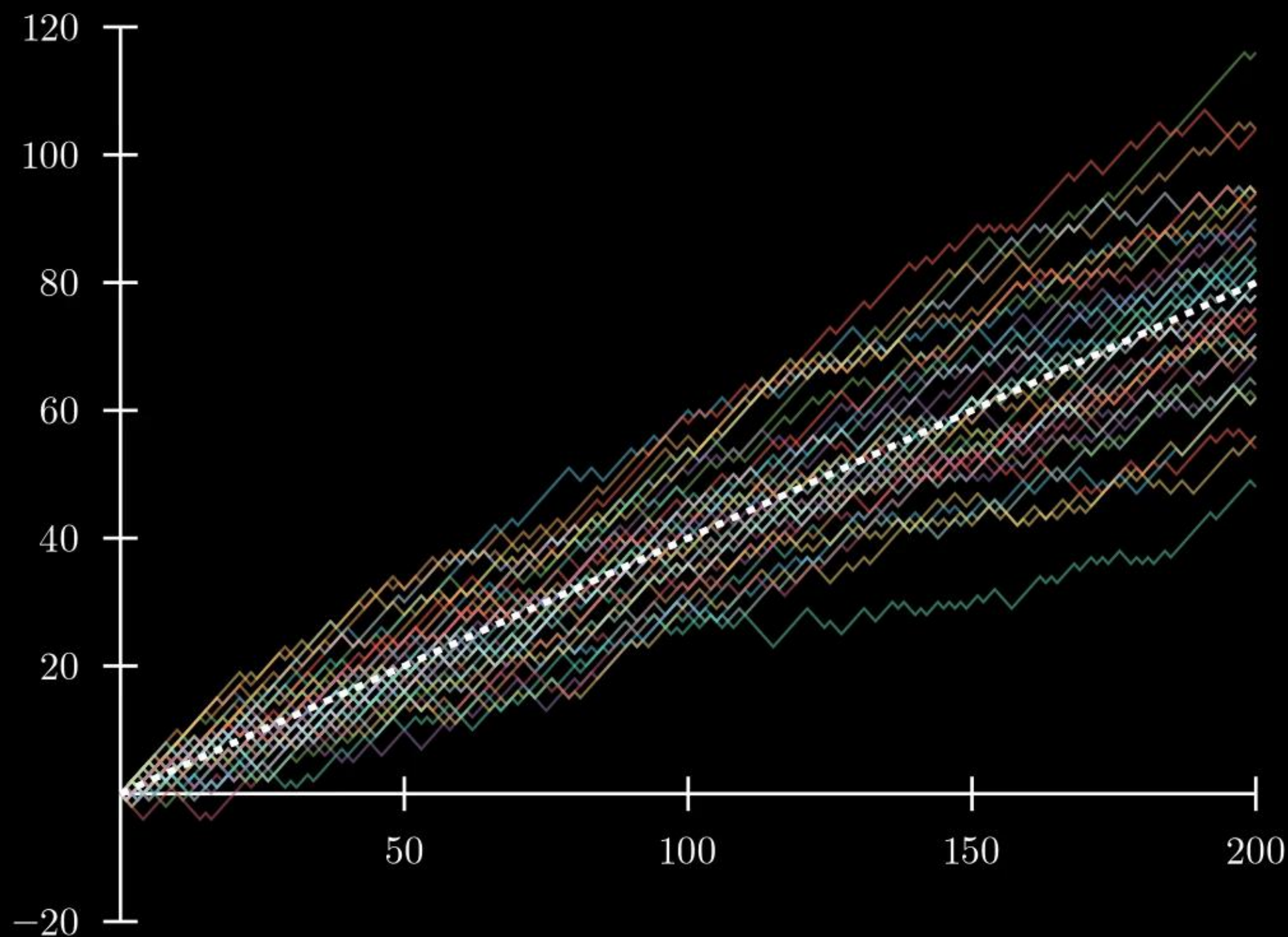
$$\mathbb{E}[\xi] = 0,7 - 0,3 = 0,4$$

$$\mathbb{E}[S_n] = 0,4 n$$

$$\text{Var}(\xi) = 1 - 0,4^2 = 0,84$$

$$S_n \approx 0,4 n \pm \sqrt{0,84 n}$$

8. La dérive : une pièce truquée



$$\mathbb{P}(\xi = +1) = 0,7, \quad \mathbb{P}(\xi = -1) = 0,3$$

$$\mathbb{E}[\xi] = 0,7 - 0,3 = 0,4$$

$$\mathbb{E}[S_n] = 0,4 n$$

$$\text{Var}(\xi) = 1 - 0,4^2 = 0,84$$

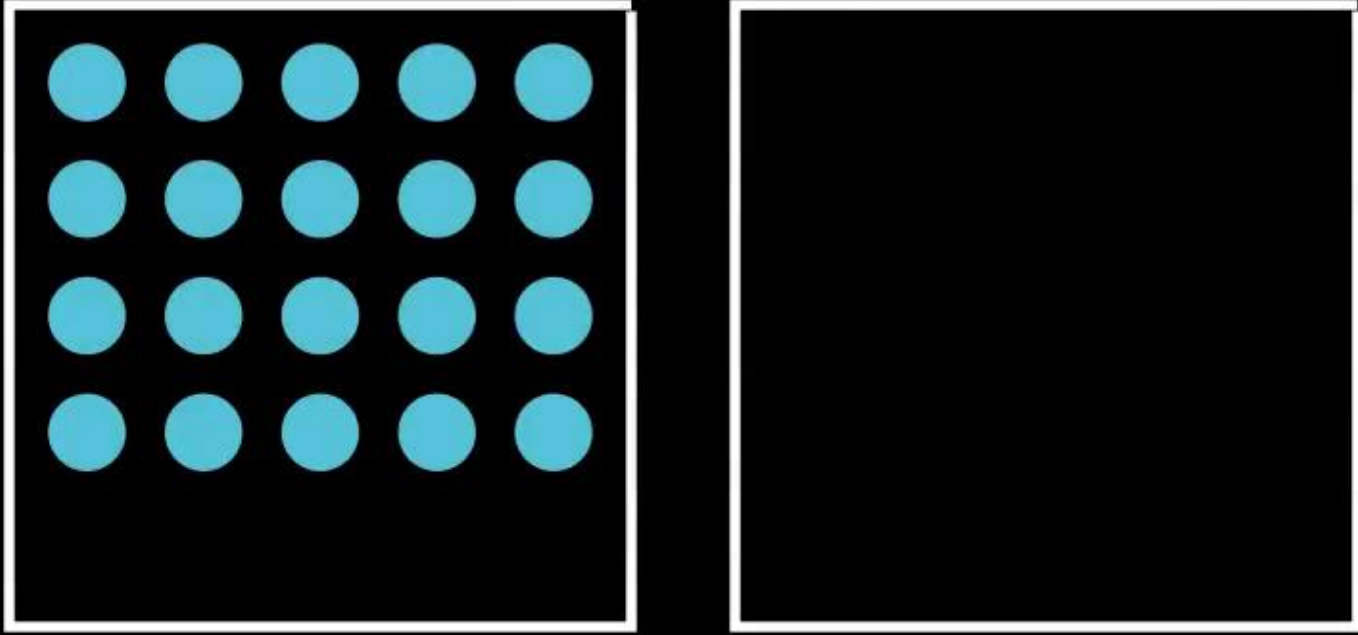
$$S_n \approx 0,4 n \pm \sqrt{0,84 n}$$

Au continu : dérive + bruit

$$dX_t = b dt + dW_t$$

Et si le vent dépendait de l'endroit où l'on est ?

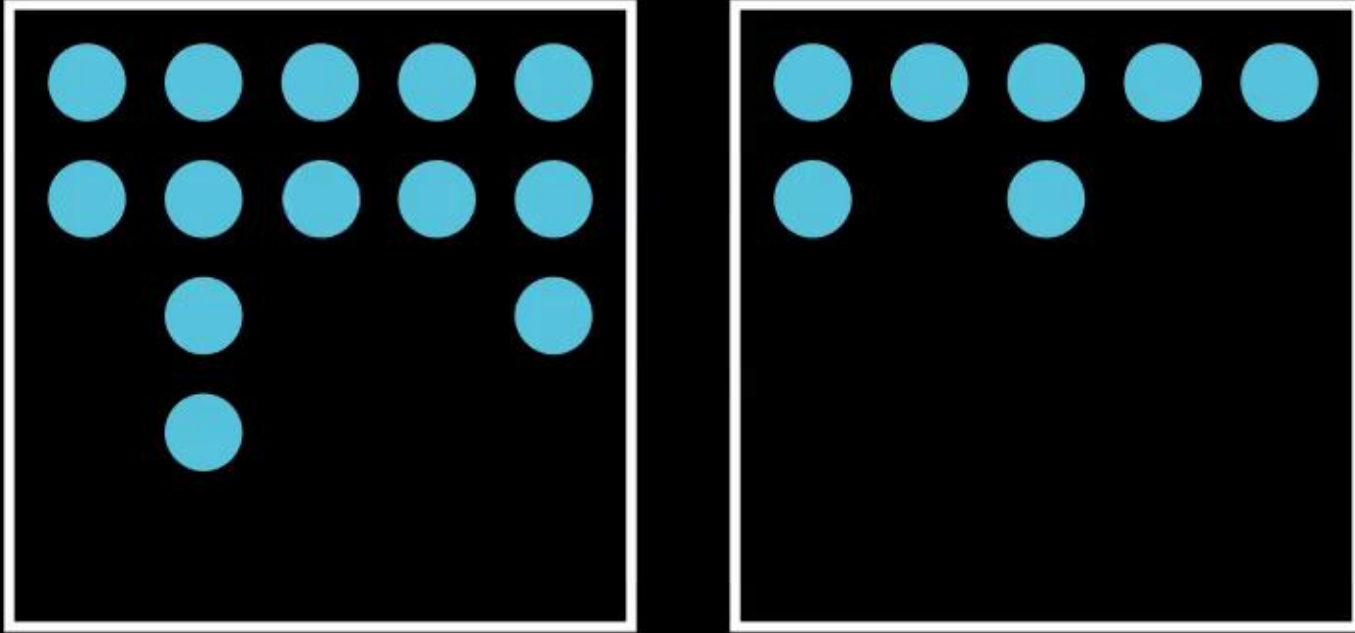
9. Un ressort : l'urne d'Ehrenfest



$k = \text{boules à gauche} = 20$

À chaque étape : on choisit une boule au hasard,
puis on la place dans une boîte tirée à pile ou face.

9. Un ressort : l'urne d'Ehrenfest



$k = \text{boules à gauche} = 13$

boule choisie : dans la boîte de droite

pile ou face : boîte de gauche $\rightarrow$ elle change de boîte

À chaque étape : on choisit une boule au hasard,
puis on la place dans une boîte tirée à pile ou face.

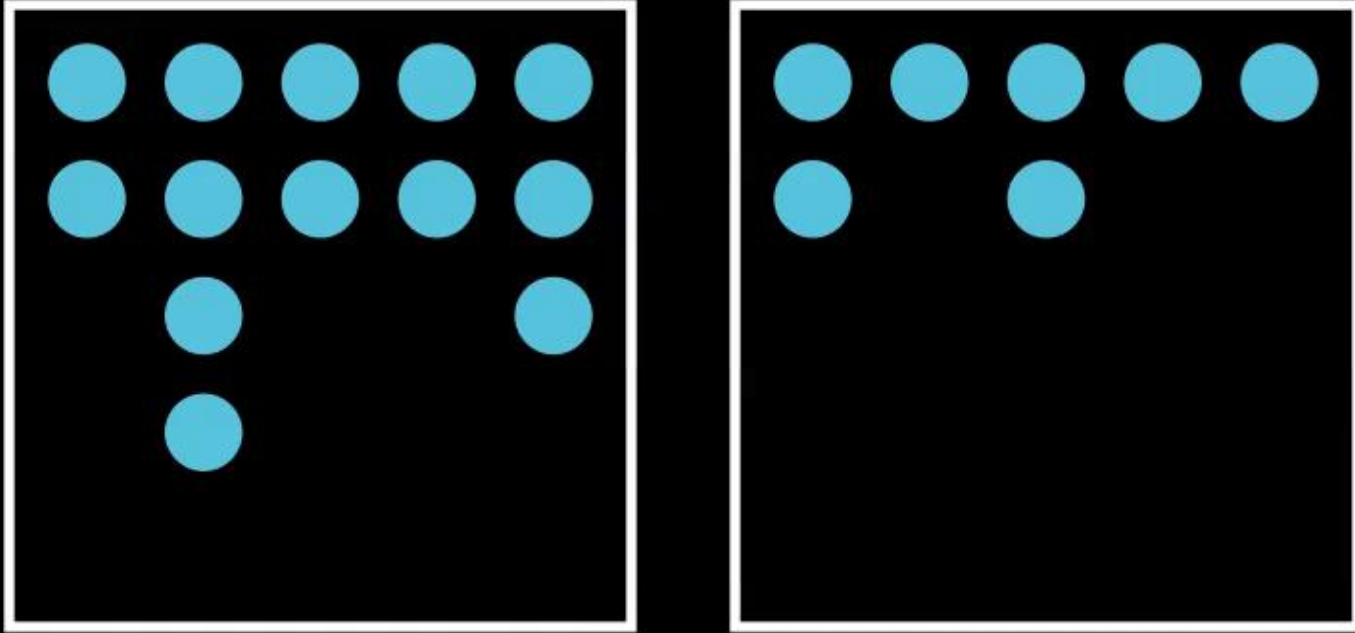
9. Un ressort : l'urne d'Ehrenfest

$$P(k, k-1) = \frac{k}{N} \cdot \frac{1}{2}, \quad P(k, k+1) = \frac{N-k}{N} \cdot \frac{1}{2}$$

$$P(k, k) = \frac{1}{2}$$

$$\text{dérive : } \mathbb{E}[\Delta k \mid k] = -\frac{k - N/2}{N}$$

→ un ressort qui ramène vers $N/2$



$k = \text{boules à gauche} = 13$

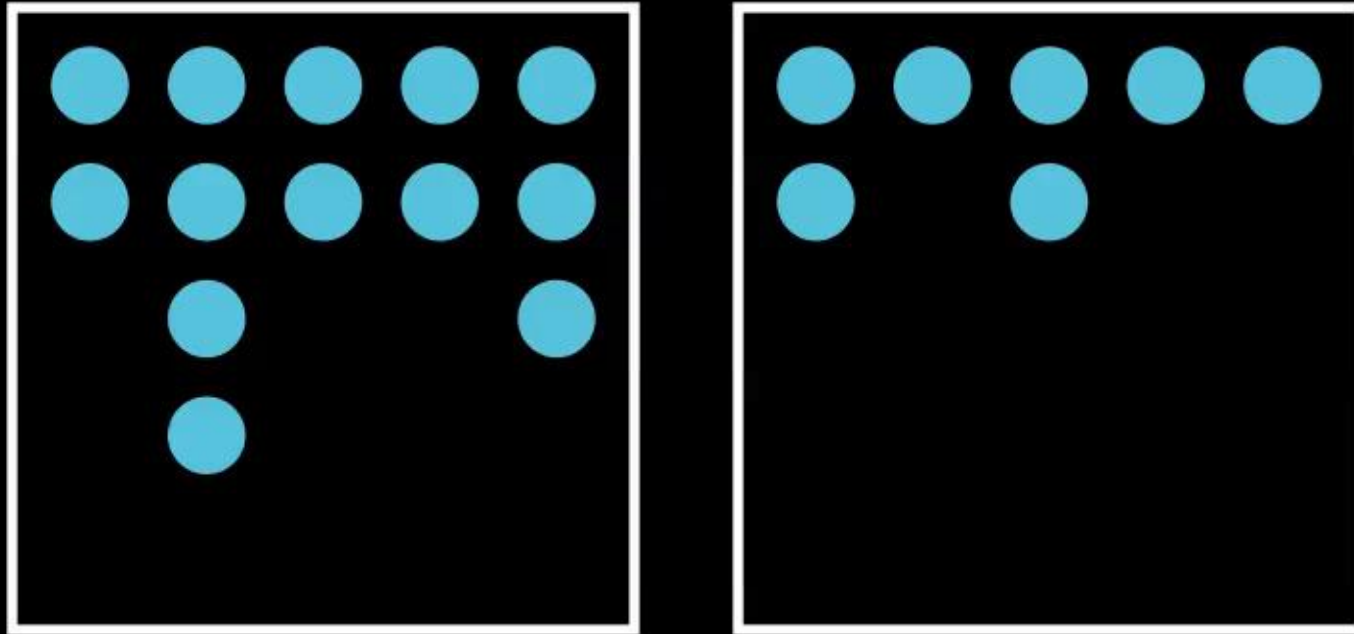
9. Un ressort : l'urne d'Ehrenfest

$$P(k, k-1) = \frac{k}{N} \cdot \frac{1}{2}, \quad P(k, k+1) = \frac{N-k}{N} \cdot \frac{1}{2}$$

$$P(k, k) = \frac{1}{2}$$

$$\text{dérive : } \mathbb{E}[\Delta k \mid k] = -\frac{k - N/2}{N}$$

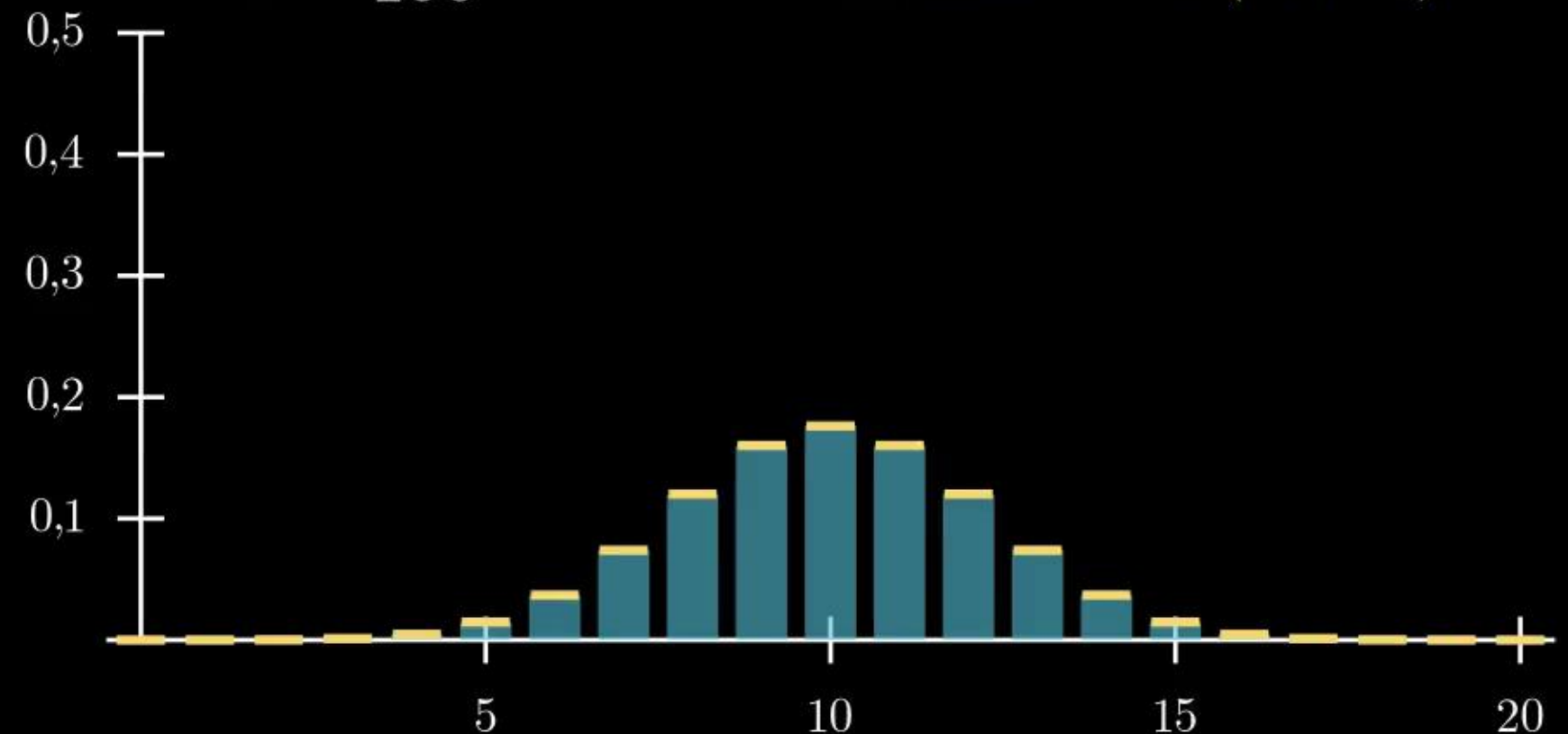
→ un ressort qui ramène vers $N/2$



$k = \text{boules à gauche} = 13$

$n = 160$

binomiale $B(20, \frac{1}{2})$



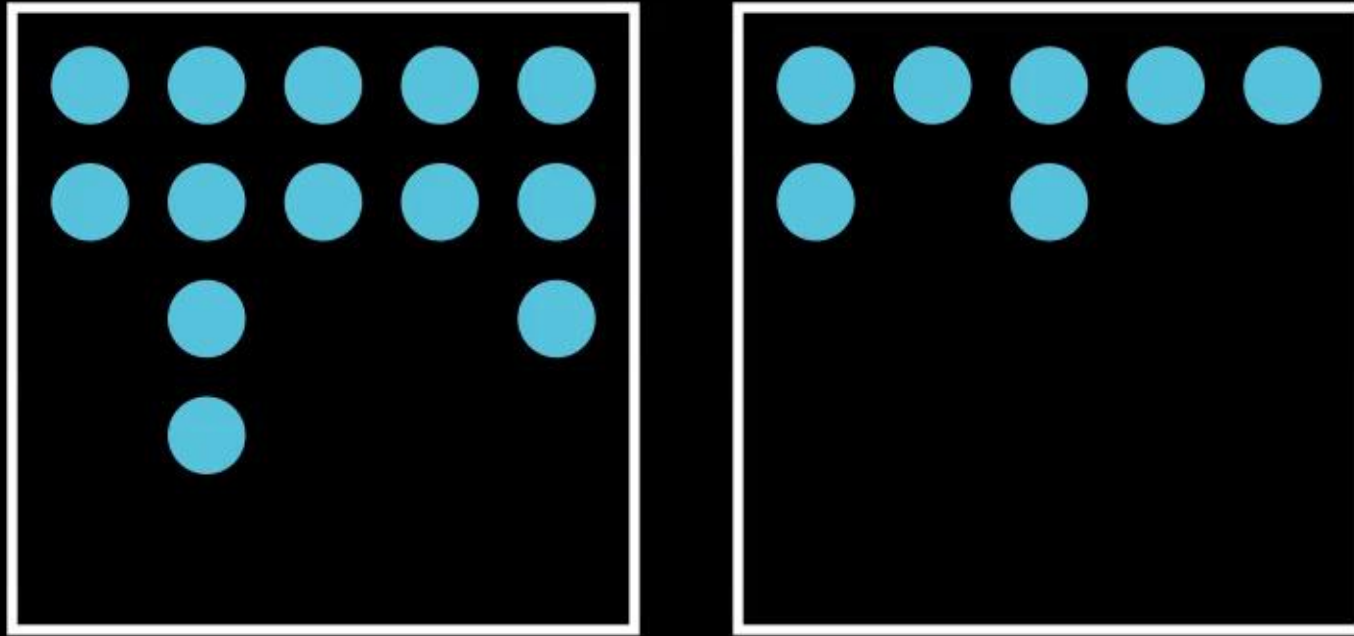
9. Un ressort : l'urne d'Ehrenfest

$$P(k, k-1) = \frac{k}{N} \cdot \frac{1}{2}, \quad P(k, k+1) = \frac{N-k}{N} \cdot \frac{1}{2}$$

$$P(k, k) = \frac{1}{2}$$

$$\text{dérive : } \mathbb{E}[\Delta k \mid k] = -\frac{k - N/2}{N}$$

→ un ressort qui ramène vers $N/2$

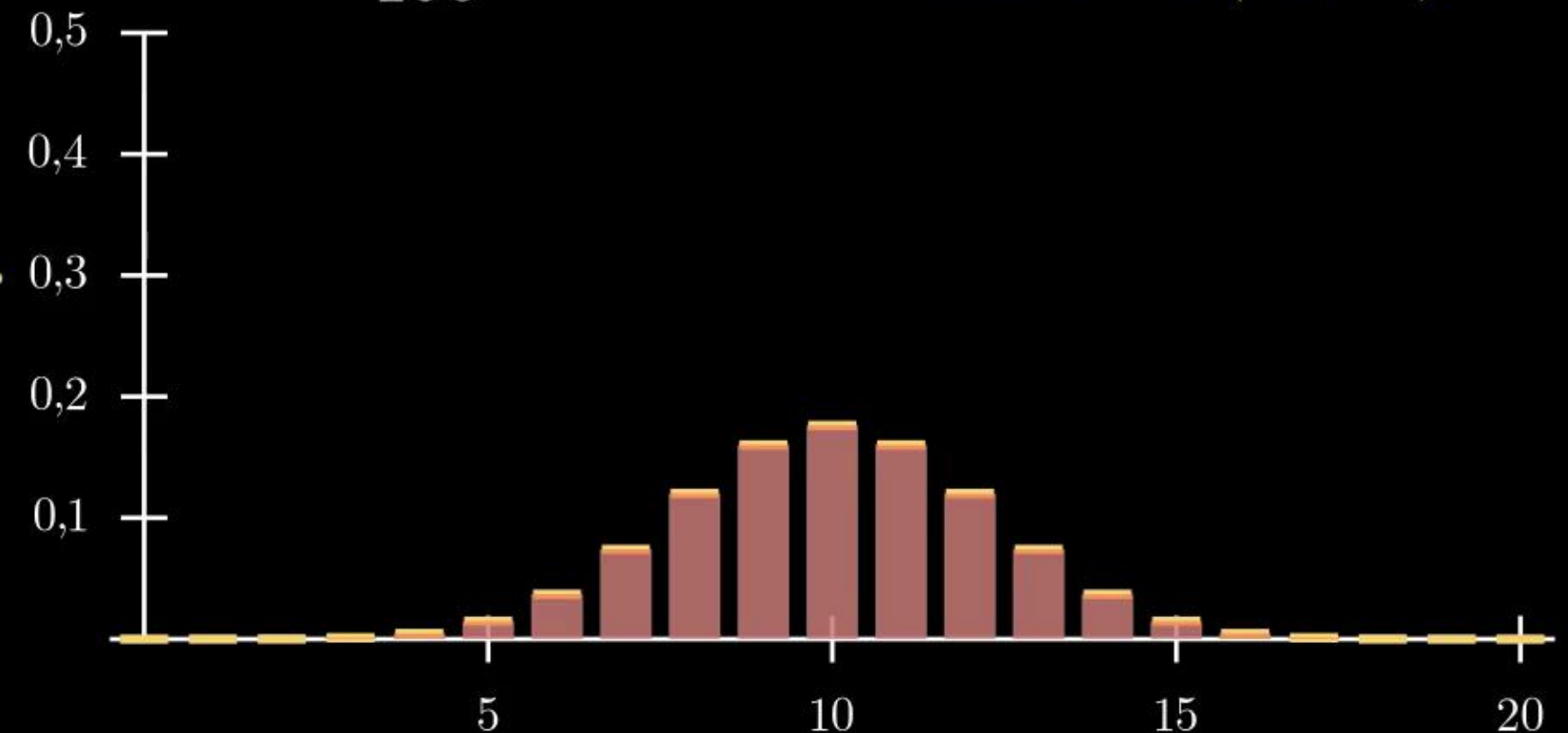


k = boules à gauche = 13

Même loi limite, quel que soit le départ.

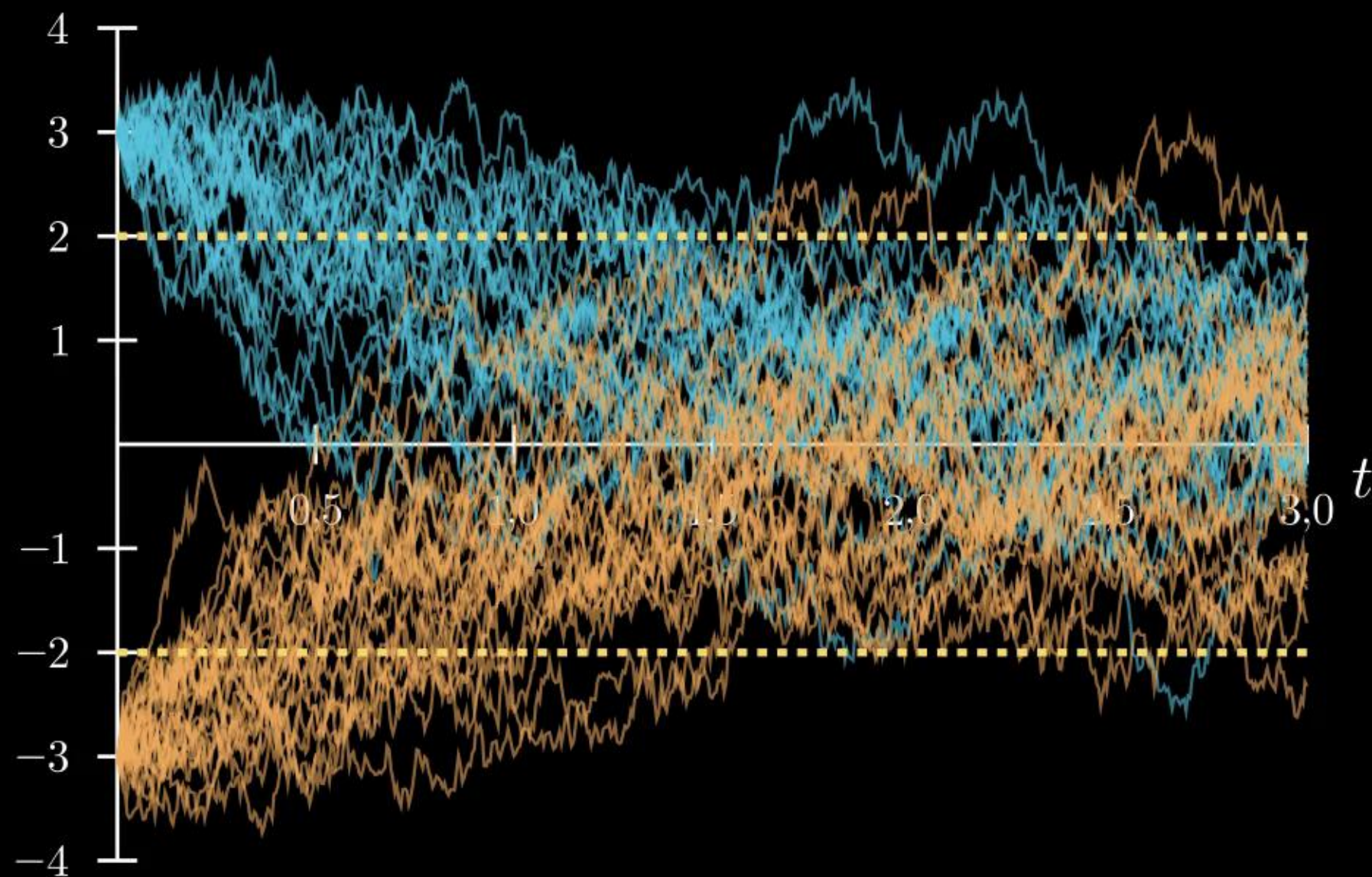
$n = 160$

binomiale $B(20, \frac{1}{2})$



10. Au continu : Ornstein–Uhlenbeck

$$dX_t = \underbrace{-X_t dt}_{\text{ressort}} + \underbrace{\sqrt{2} dW_t}_{\text{bruit}}$$



pointillés : ± 2 , où tombent 95 % d'une loi $\mathcal{N}(0,1)$

Loi exacte (égalité en loi) :

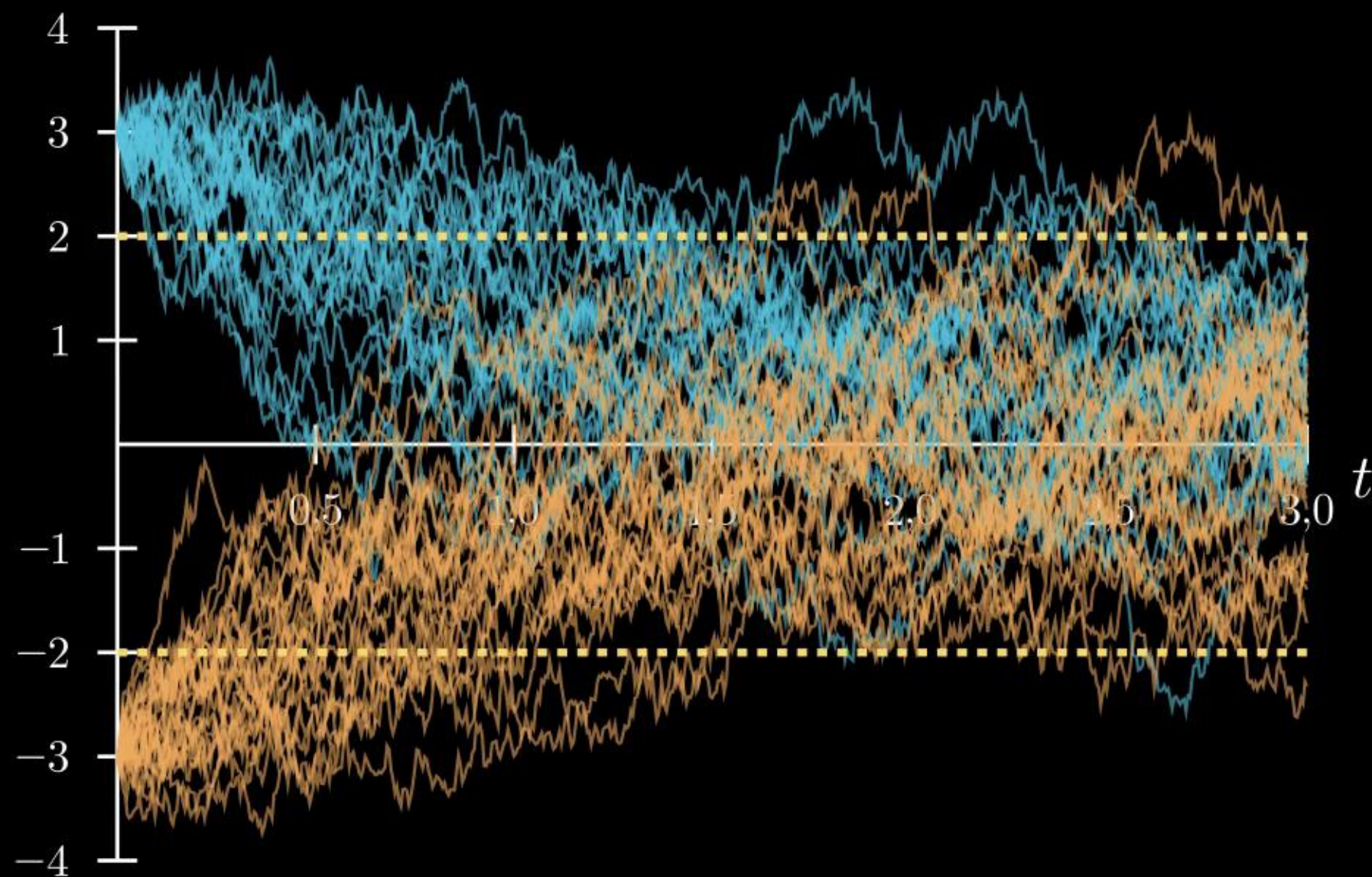
$$X_t \stackrel{\text{loi}}{=} e^{-t} X_0 + \sqrt{1 - e^{-2t}} Z$$

$Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ indépendant de X_0

$$\text{donc } X_t \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{\text{loi}} \mathcal{N}(0,1)$$

10. Au continu : Ornstein–Uhlenbeck

$$dX_t = \underbrace{-X_t dt}_{\text{ressort}} + \underbrace{\sqrt{2} dW_t}_{\text{bruit}}$$



pointillés : ± 2 , où tombent 95 % d'une loi $\mathcal{N}(0,1)$

Loi exacte (égalité en loi) :

$$X_t \stackrel{\text{loi}}{=} e^{-t} X_0 + \sqrt{1 - e^{-2t}} Z$$

$Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ indépendant de X_0

$$\text{donc } X_t \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{\text{loi}} \mathcal{N}(0, 1)$$

Quel que soit le départ, on finit
dans la même cloche : c'est le « bruitage ».

11. Le bruitage

$$X_t \stackrel{\text{loi}}{=} e^{-t} X_0 + \sqrt{1 - e^{-2t}} Z$$

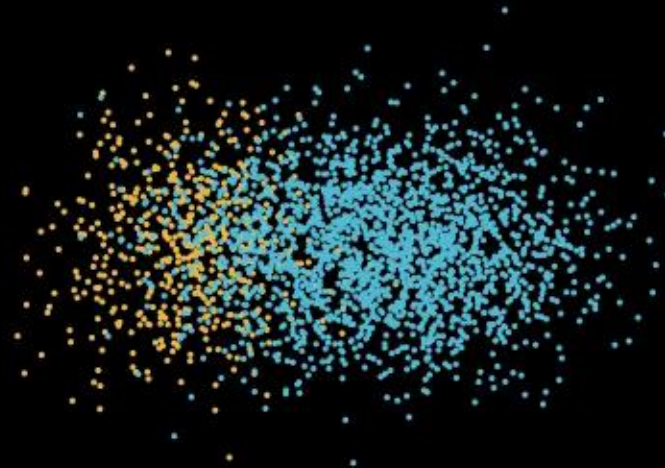
$Z \sim \mathcal{N}(0, I)$ indépendant de X_0

(Ornstein–Uhlenbeck en 2D, appliqué à chaque particule)

St Exupéry



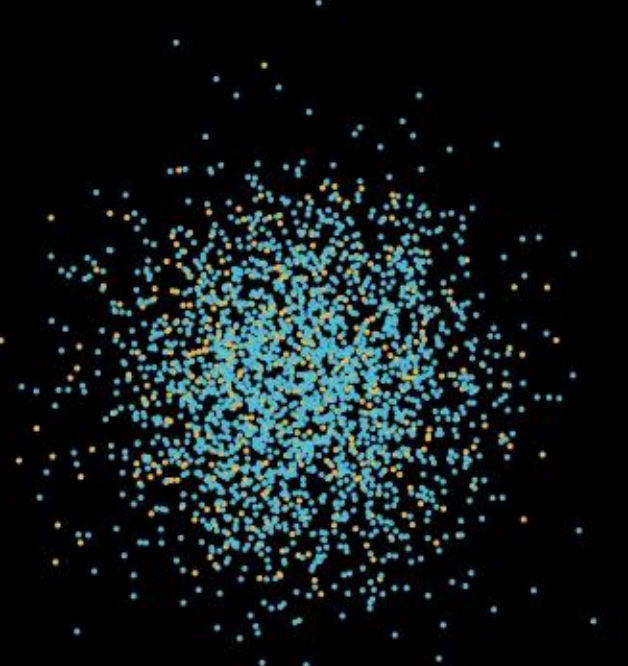
$t = 0$



$t = 0,05$



$t = 0,3$



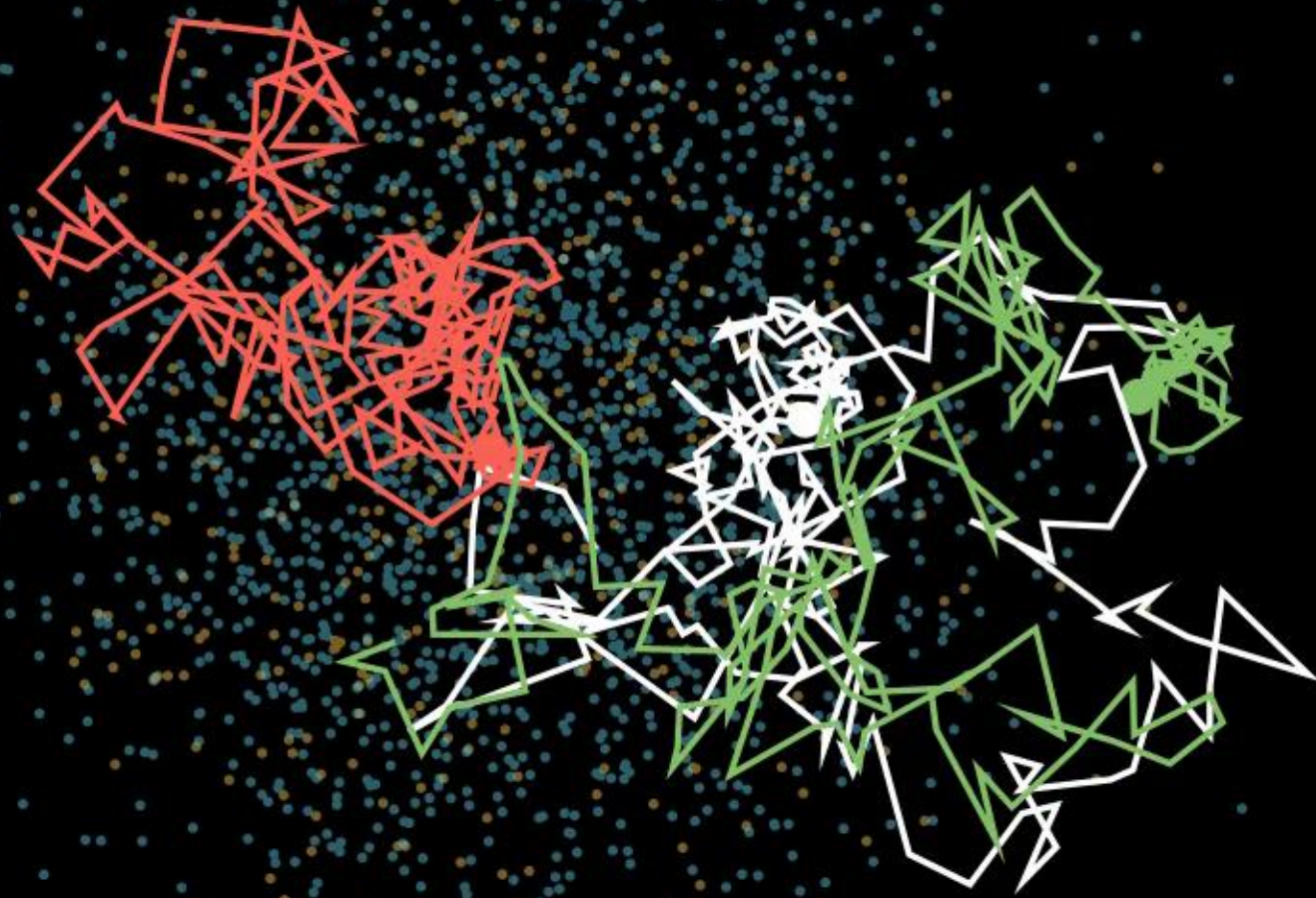
$t = 1$

$t = 3$

À $t = 3$: $e^{-3} \approx 0,05$ — le nuage a presque tout oublié.

11. Le bruitage

Chaque particule a une histoire,
mais pour la rejouer à l'envers
il faudrait connaître la fin.

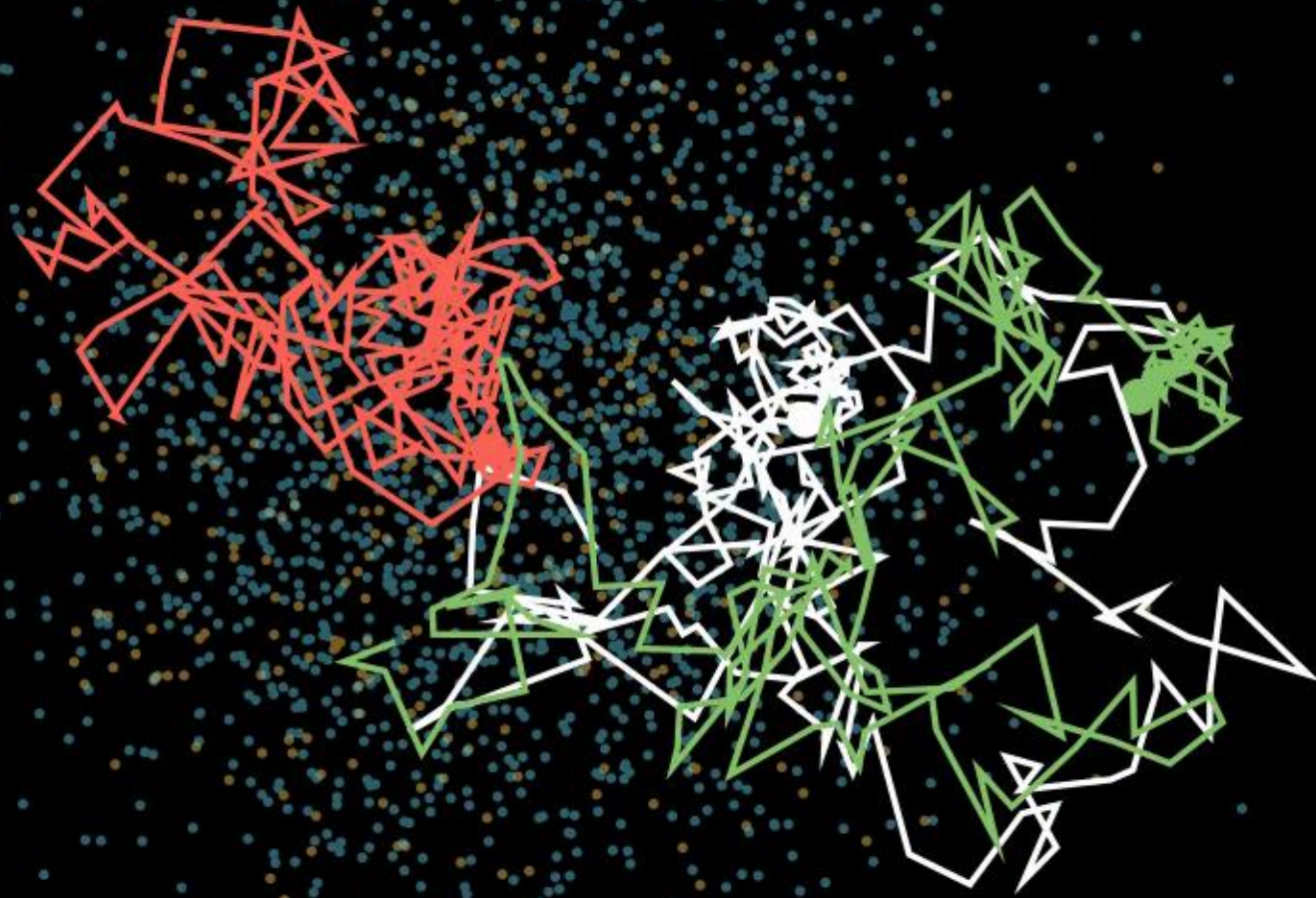


11. Le bruitage

Chaque particule a une histoire,
mais pour la rejouer à l'envers
il faudrait connaître la fin.

On cherche une règle qui n'utilise
que le présent :

« je suis en y à l'instant t :
quel petit pas dois-je faire ? »



12. Remonter le temps : la formule de Bayes

$$\mathbb{P}(X_n = x \mid X_{n+1} = y) = \frac{\mathbb{P}(X_n = x \text{ et } X_{n+1} = y)}{\mathbb{P}(X_{n+1} = y)}$$

12. Remonter le temps : la formule de Bayes

$$\mathbb{P}(X_n = x \mid X_{n+1} = y) = \frac{\mathbb{P}(X_n = x \text{ et } X_{n+1} = y)}{\mathbb{P}(X_{n+1} = y)}$$
$$= \boxed{\frac{\mu_n(x) P(x, y)}{\mu_{n+1}(y)}}$$

numérateur : être en x , puis sauter de x à y

dénominateur : probabilités totales, $\mu_{n+1}(y) = \sum_x \mu_n(x) P(x, y)$

12. Remonter le temps : la formule de Bayes

$$\mathbb{P}(X_n = x \mid X_{n+1} = y) = \frac{\mathbb{P}(X_n = x \text{ et } X_{n+1} = y)}{\mathbb{P}(X_{n+1} = y)}$$
$$= \boxed{\frac{\mu_n(x) P(x, y)}{\mu_{n+1}(y)}}$$

numérateur : être en x , puis sauter de x à y

dénominateur : probabilités totales, $\mu_{n+1}(y) = \sum_x \mu_n(x) P(x, y)$

La chaîne retournée est encore une chaîne de Markov, mais non homogène : sa matrice change à chaque pas, car elle dépend de la loi μ_n à chaque instant.

Exemple (chaîne A, B, C partie de A) : si $X_2 = C$, alors forcément $X_1 = B$.

13. Le calcul exact pour la marche

Marche partie de 0. Au temps $n+1$, elle est en y .

Où était-elle au temps n ?

$$q = \mathbb{P}(X_n = y + 1 \mid X_{n+1} = y) = \frac{\mu_n(y + 1) \cdot \frac{1}{2}}{\mu_{n+1}(y)}$$

$$= \frac{\mu_n(y + 1)}{\mu_n(y - 1) + \mu_n(y + 1)}, \quad \mu_n(k) = \binom{n}{\frac{n+k}{2}} \frac{1}{2^n}$$

$$= \frac{n + 1 - y}{2(n + 1)} = \frac{1}{2} - \frac{y}{2(n + 1)}$$

13. Le calcul exact pour la marche

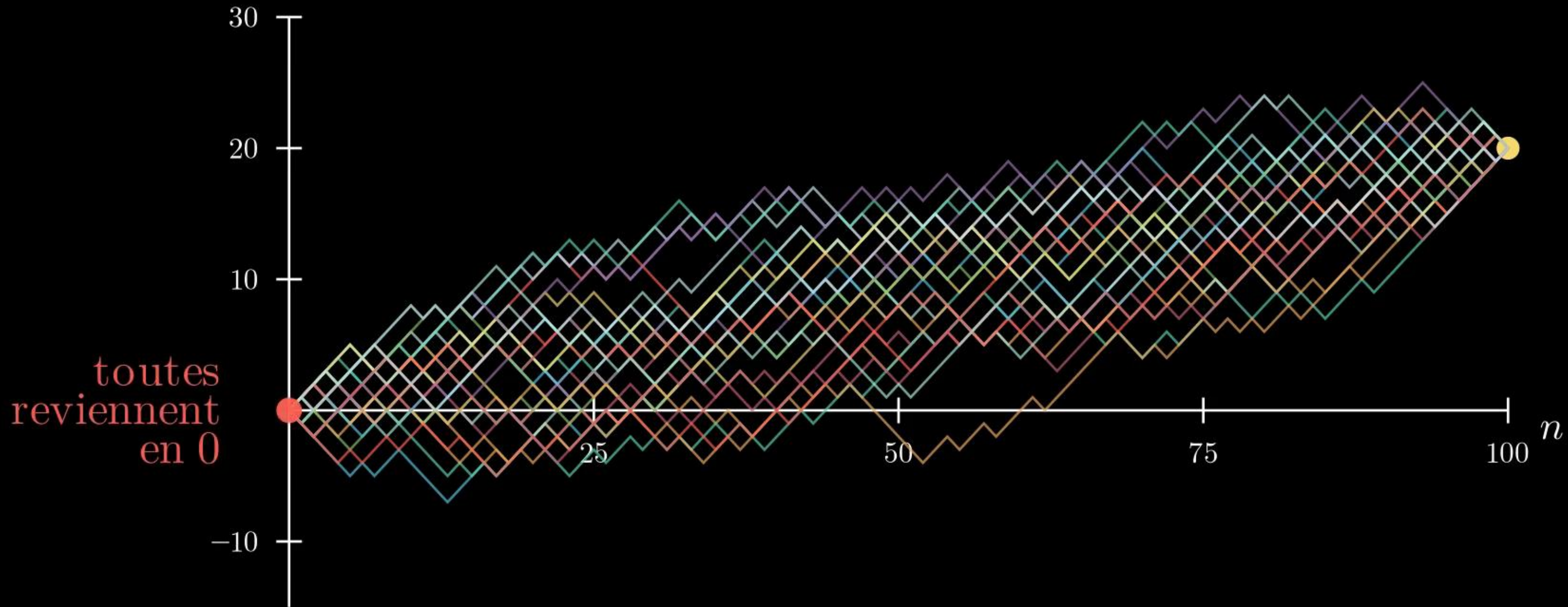
$$\begin{aligned} q &= \mathbb{P}(X_n = y + 1 \mid X_{n+1} = y) = \frac{\mu_n(y + 1) \cdot \frac{1}{2}}{\mu_{n+1}(y)} \\ &= \frac{\mu_n(y + 1)}{\mu_n(y - 1) + \mu_n(y + 1)}, \quad \mu_n(k) = \binom{n}{\frac{n+k}{2}} \frac{1}{2^n} \\ &= \frac{n + 1 - y}{2(n + 1)} = \frac{1}{2} - \frac{y}{2(n + 1)} \end{aligned}$$

Exemple : $n = 100$, $y = 11$: $q = \frac{90}{202} \approx 0,446$

À l'envers, on joue à pile ou face avec une pièce truquée qui ramène vers le point de départ.

13. Le calcul exact pour la marche

Intuition : les $n+1$ pas forment une urne ; reculer = retirer un pas au hasard.



À l'envers, on joue à pile ou face avec une pièce truquée qui ramène vers le point de départ.

14. Le biais de la pièce, c'est le score

$$q - \frac{1}{2} = \frac{\mu_n(y+1) - \mu_n(y-1)}{4\mu_{n+1}(y)} \approx \frac{1}{2} \frac{p'(y)}{p(y)}$$

où p est la cloche lissée : μ_n elle-même est nulle une case sur deux.

$$\text{Biais de la pièce : } 2q - 1 \approx \frac{p'(y)}{p(y)} \quad \text{Score : } s(x) = \frac{p'(x)}{p(x)} \quad (= (\ln p)'(x))$$

(le biais est le pas moyen à l'envers : +1 avec probabilité q , -1 sinon, soit $2q - 1$)

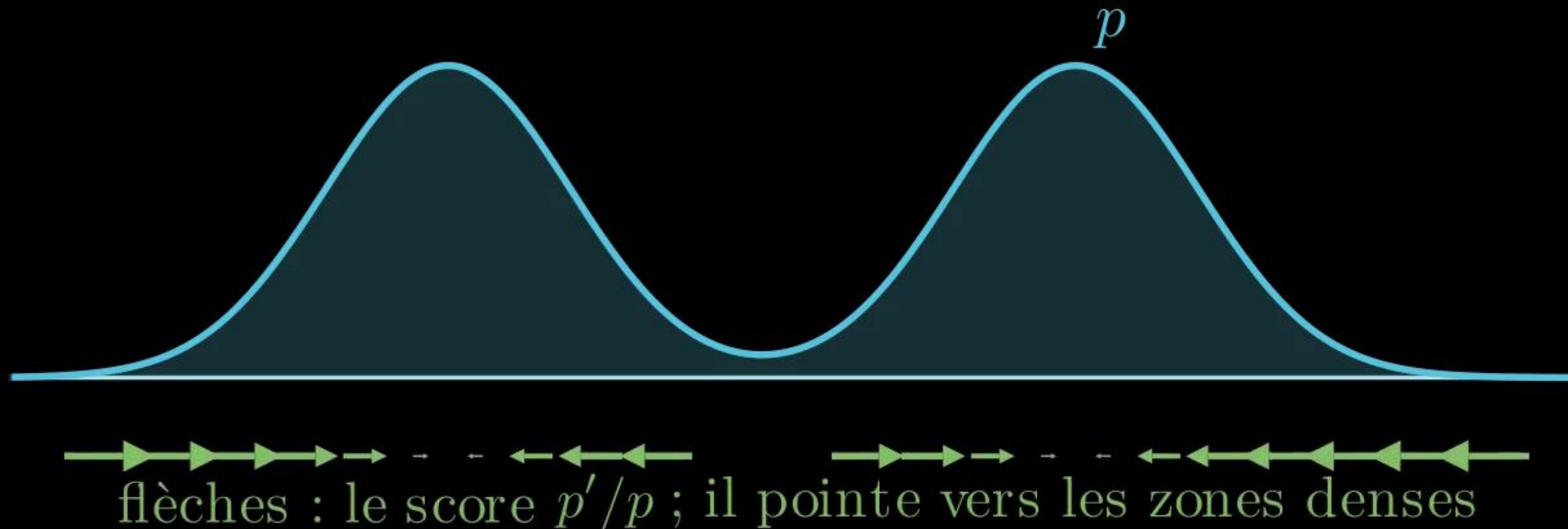
14. Le biais de la pièce, c'est le score

$$q - \frac{1}{2} = \frac{\mu_n(y+1) - \mu_n(y-1)}{4\mu_{n+1}(y)} \approx \frac{1}{2} \frac{p'(y)}{p(y)}$$

où p est la cloche lissée : μ_n elle-même est nulle une case sur deux.

$$\text{Biais de la pièce : } 2q - 1 \approx \frac{p'(y)}{p(y)} \quad \text{Score : } s(x) = \frac{p'(x)}{p(x)} \quad (= (\ln p)'(x))$$

(le biais est le pas moyen à l'envers : +1 avec probabilité q , -1 sinon, soit $2q - 1$)



14. Le biais de la pièce, c'est le score

$$q - \frac{1}{2} = \frac{\mu_n(y+1) - \mu_n(y-1)}{4\mu_{n+1}(y)} \approx \frac{1}{2} \frac{p'(y)}{p(y)}$$

où p est la cloche lissée : μ_n elle-même est nulle une case sur deux.

$$\text{Biais de la pièce : } 2q - 1 \approx \frac{p'(y)}{p(y)} \quad \text{Score : } s(x) = \frac{p'(x)}{p(x)} \quad (= (\ln p)'(x))$$

(le biais est le pas moyen à l'envers : +1 avec probabilité q , -1 sinon, soit $2q - 1$)

$$\text{Gaussienne : } p(x) \propto e^{-x^2/(2\sigma^2)} \implies \frac{p'(x)}{p(x)} = -\frac{x}{\sigma^2}$$

un ressort qui ramène vers le centre

$$\text{Avec } \sigma^2 = n : q \approx \frac{1}{2} - \frac{y}{2n} \text{ et le calcul exact donnait } \frac{1}{2} - \frac{y}{2(n+1)}$$

15. Au continu : la formule d'Anderson (1982)

Bruitage (t de 0 à T) : $dX_t = -X_t dt + \sqrt{2} dW_t$

15. Au continu : la formule d'Anderson (1982)

Bruitage (t de 0 à T) : $dX_t = -X_t dt + \sqrt{2} dW_t$

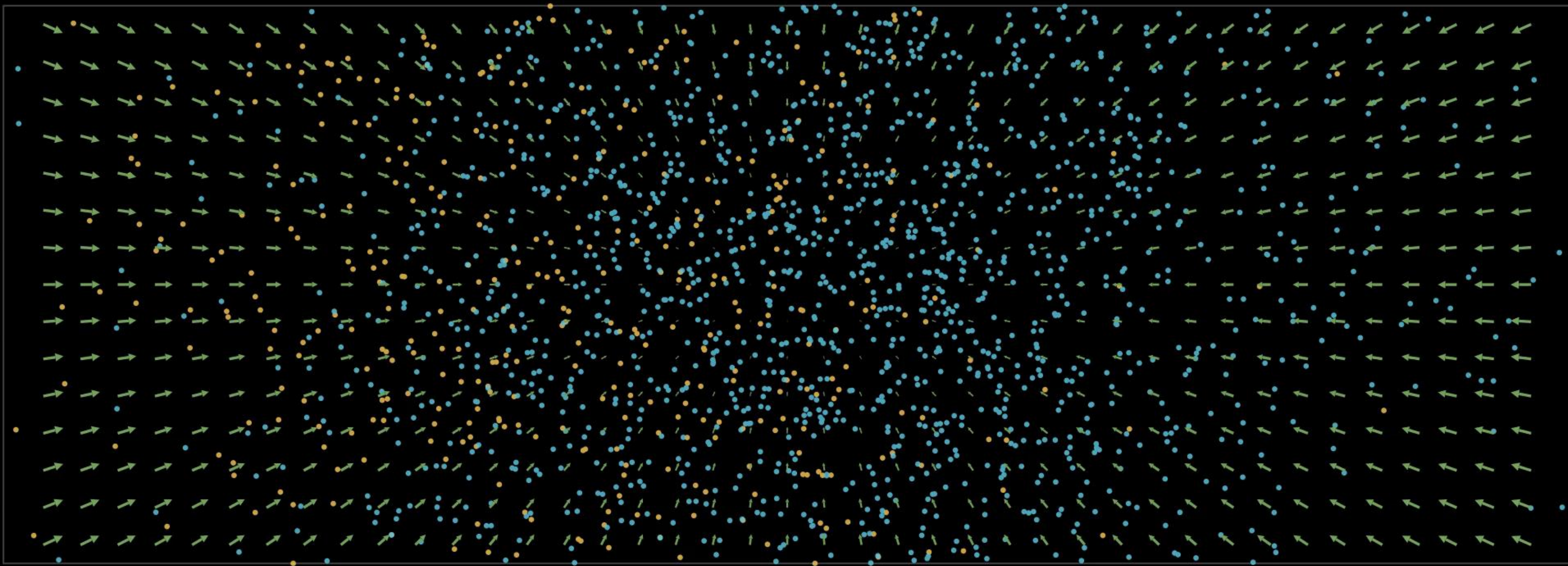
Débruitage (s de 0 à T) : $dY_s = \underbrace{\left[\underbrace{Y_s}_{\text{— dérive directe}} + \underbrace{2 \nabla \ln p_{T-s}(Y_s)}_{\substack{2 \times \text{score : la boussole} \\ 2 = (\sqrt{2})^2 : \text{la force du bruit}}} \right]}_{\text{bruit neuf, de même taille}} ds + \underbrace{\sqrt{2} dB_s}_{\text{bruit neuf, de même taille}}$

Départ : $Y_0 \sim p_T \approx \mathcal{N}(0, 1)$ (à $t = T$, le bruitage a presque tout oublié)

En 2D : $\nabla \ln p = \left(\frac{\partial_x p}{p}, \frac{\partial_y p}{p} \right)$ pointe vers là où il y a le plus de particules.

15. Au continu : la formule d'Anderson (1982)

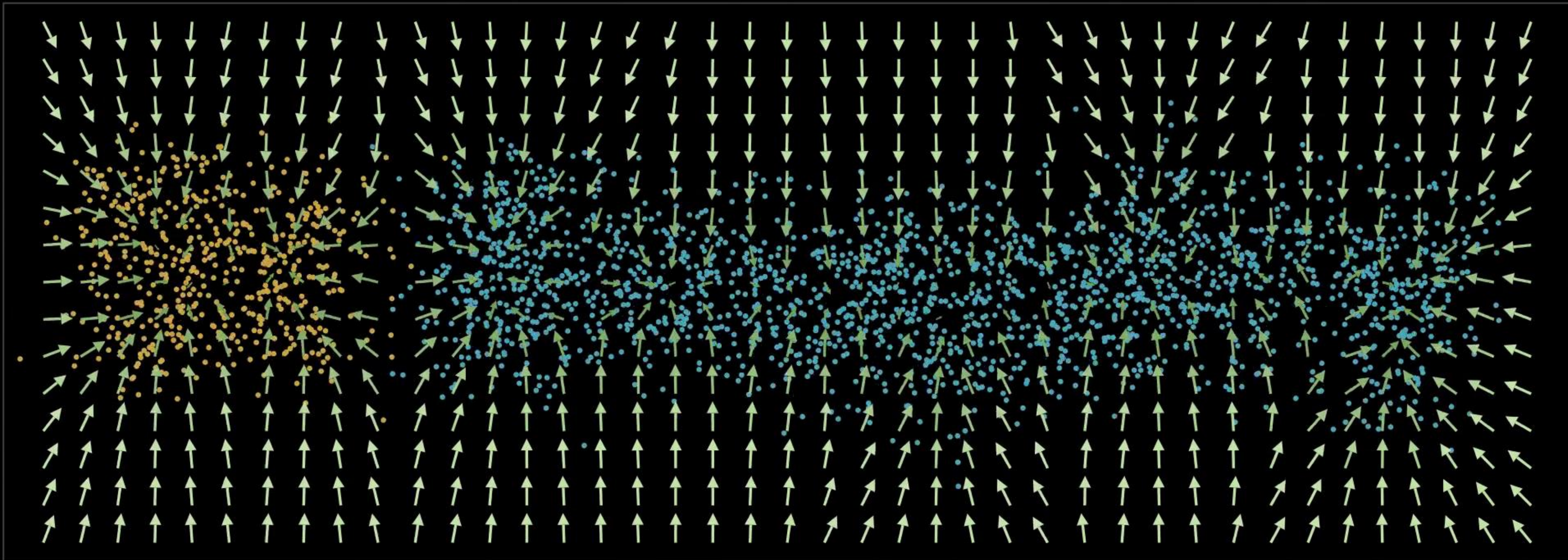
$t = 1$



Champ de score exact au temps t (les flèches pointent vers les lettres)

15. Au continu : la formule d'Anderson (1982)

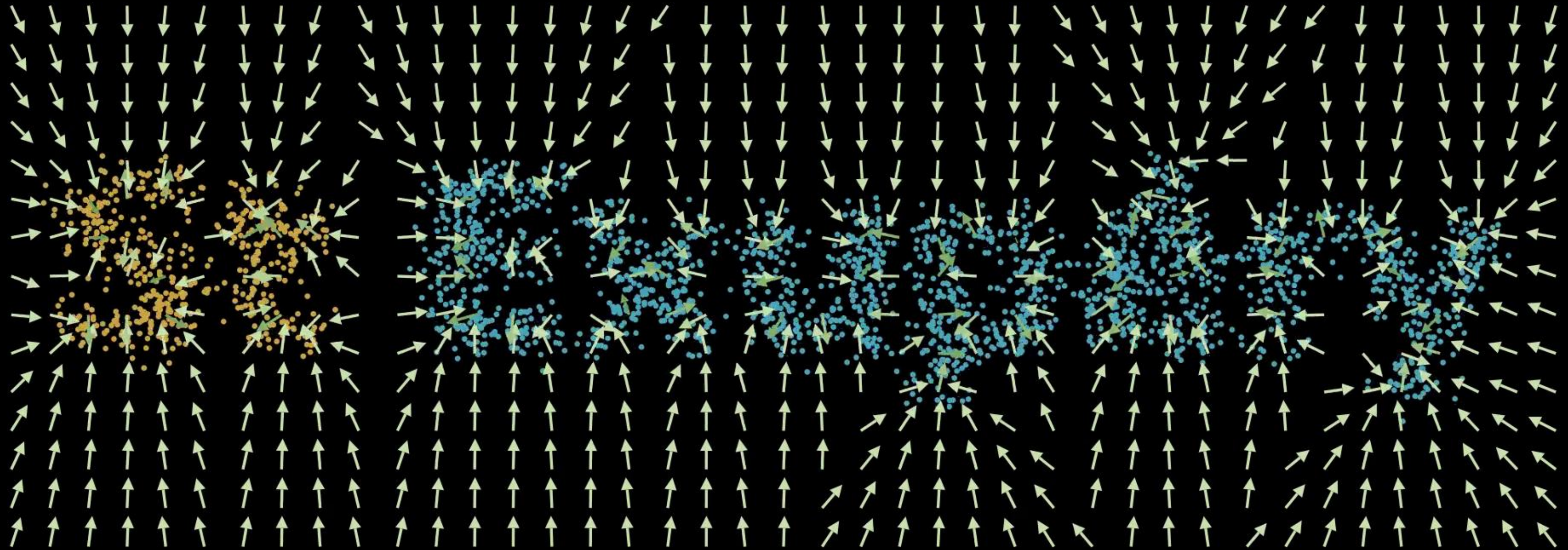
$t = 0,01$



Champ de score exact au temps t (les flèches pointent vers les lettres)

15. Au continu : la formule d'Anderson (1982)

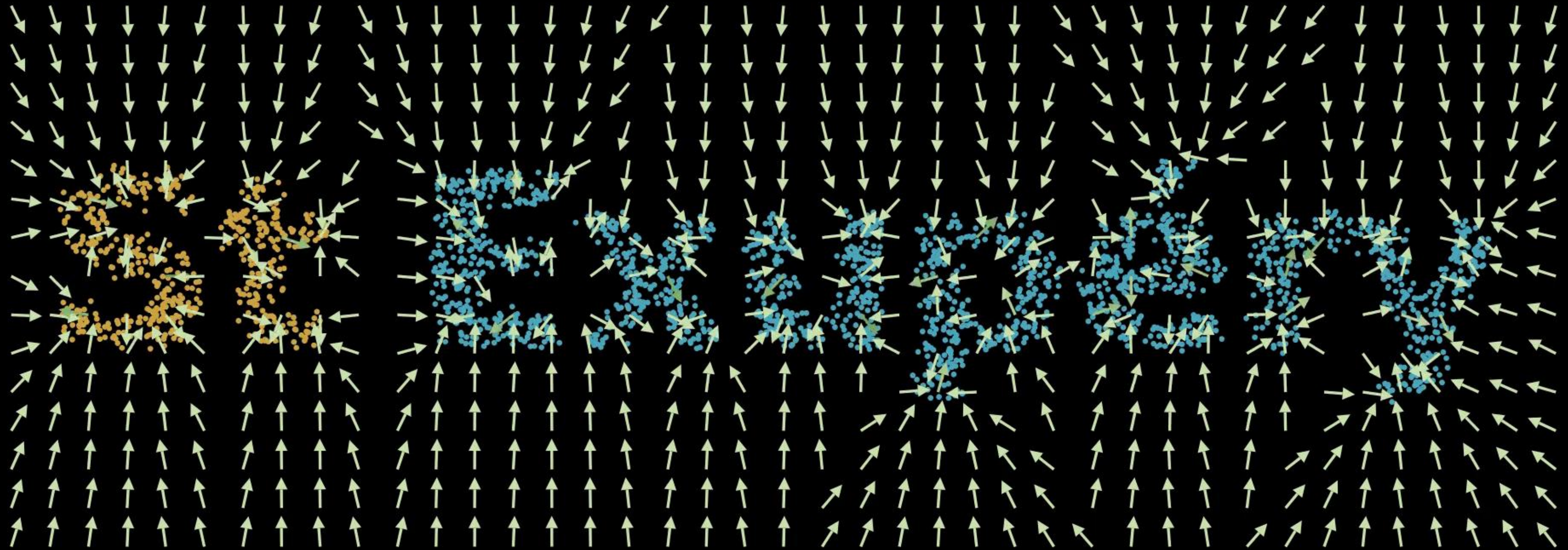
$t = 0,001$



Champ de score exact au temps t (les flèches pointent vers les lettres)

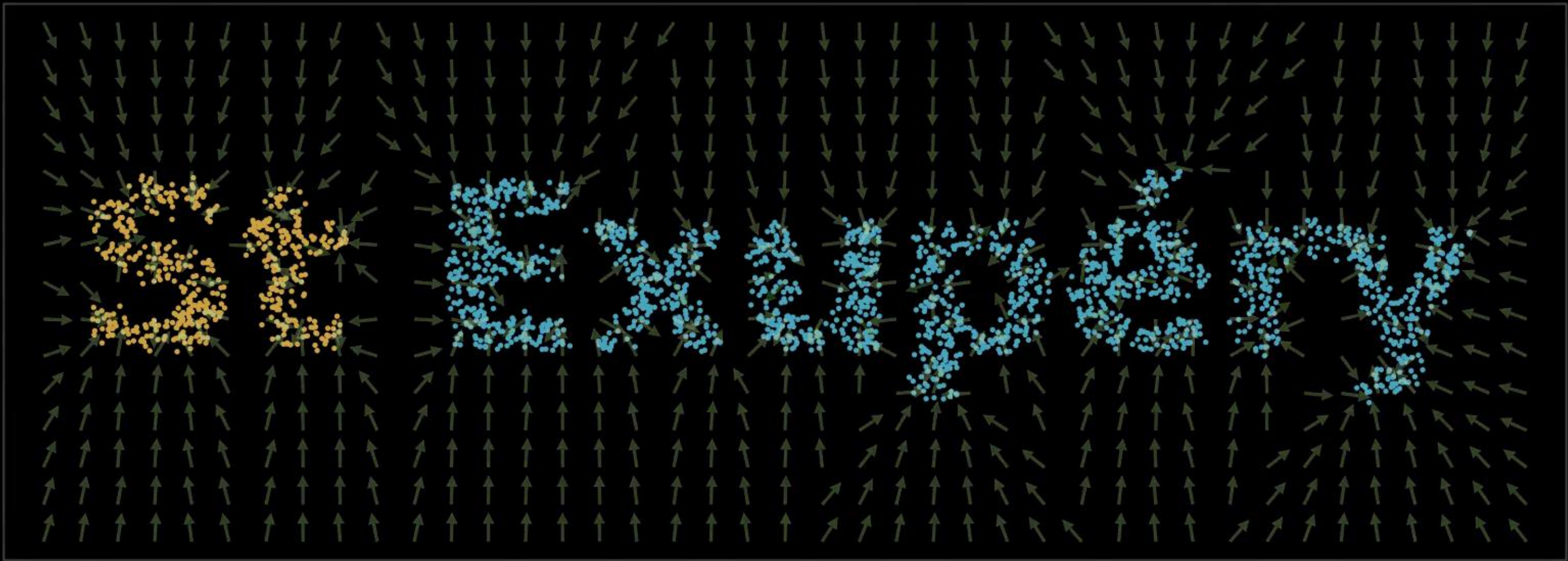
15. Au continu : la formule d'Anderson (1982)

$t = 0,0001$



Champ de score exact au temps t (les flèches pointent vers les lettres)

15. Au continu : la formule d'Anderson (1982)



Quand $t \rightarrow 0$, le score exact pointe vers les exemples eux-mêmes :
suivre ce champ, c'est les recopier (mémorisation).

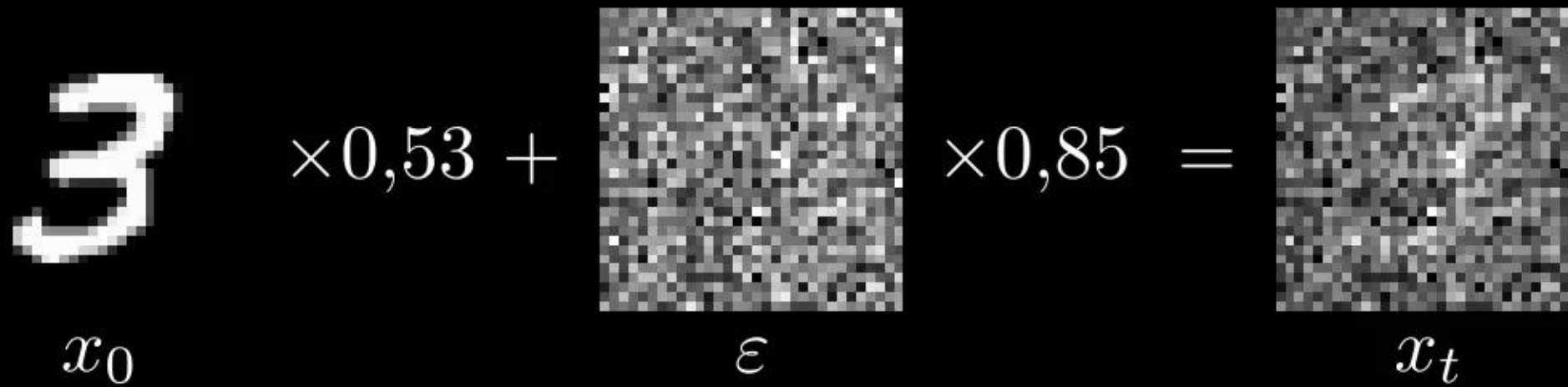
Un réseau de neurones apprend un champ plus lisse, qui ne recopie pas.

Pourquoi produit-il alors des images nouvelles et réalistes ?

C'est une question de recherche actuelle.

16. Apprendre le score : deviner le bruit

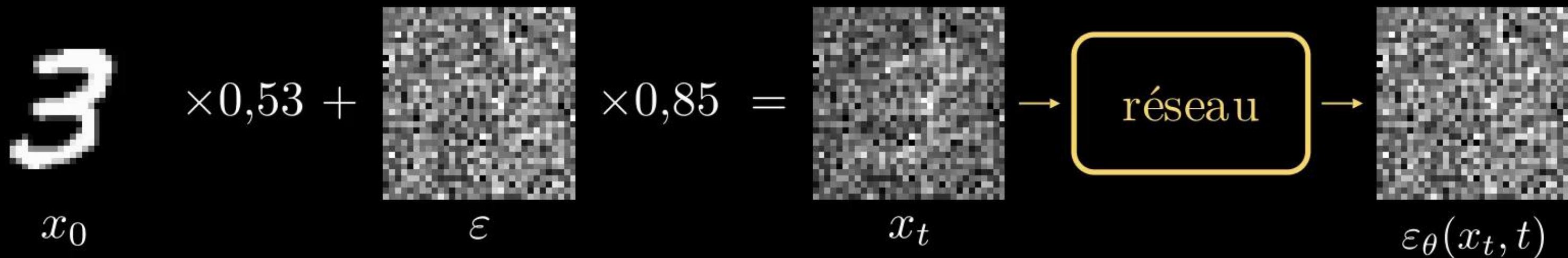
En vrai, on ne connaît pas p_t : on n'a que des exemples (des images).


$$\begin{array}{ccccc} \begin{array}{c} \text{3} \\ x_0 \end{array} & \times 0,53 + & \begin{array}{c} \text{noise} \\ \varepsilon \end{array} & \times 0,85 = & \begin{array}{c} \text{noisy 3} \\ x_t \end{array} \end{array}$$

$$x_t = m_t x_0 + \sigma_t \varepsilon$$

16. Apprendre le score : deviner le bruit

En vrai, on ne connaît pas p_t : on n'a que des exemples (des images).

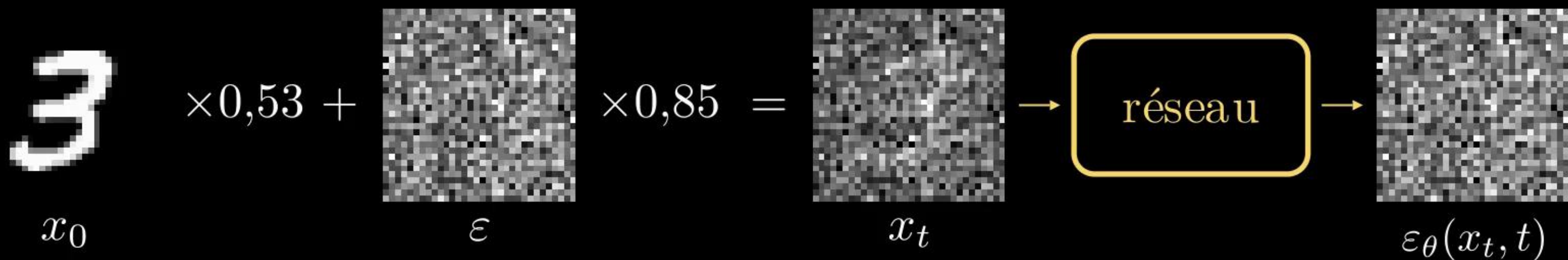


$$x_t = m_t x_0 + \sigma_t \varepsilon$$

Entraînement : $\min_{\theta} \mathbb{E} \left\| \varepsilon_\theta(x_t, t) - \varepsilon \right\|^2$

16. Apprendre le score : deviner le bruit

En vrai, on ne connaît pas p_t : on n'a que des exemples (des images).



$$x_t = m_t x_0 + \sigma_t \varepsilon$$

Entraînement : $\min_{\theta} \mathbb{E} \left\| \varepsilon_\theta(x_t, t) - \varepsilon \right\|^2$

C'est apprendre le score : $s_\theta = -\varepsilon_\theta / \sigma_t$

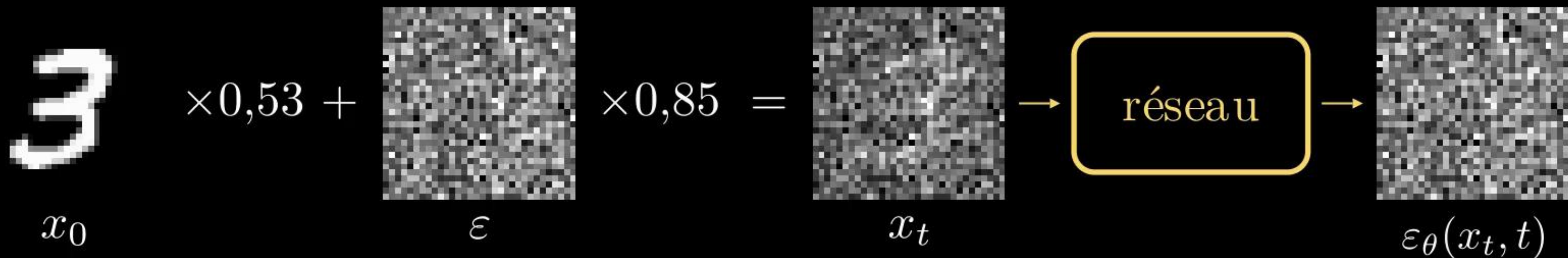
$$\mathbb{E} \left\| s_\theta(x_t, t) + \varepsilon / \sigma_t \right\|^2 = \mathbb{E} \left\| s_\theta(x_t, t) - \nabla \ln p_t(x_t) \right\|^2 + C$$

où p_t est la loi de x_t quand x_0 est tiré parmi les exemples (le minimiseur exact les recopierait).

(Vincent, 2011 : score matching par débruitage)

16. Apprendre le score : deviner le bruit

En vrai, on ne connaît pas p_t : on n'a que des exemples (des images).

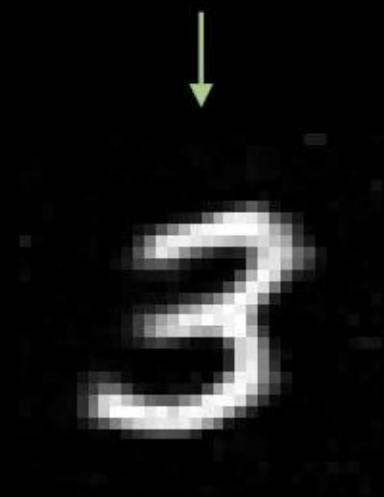


$$x_t = m_t x_0 + \sigma_t \varepsilon$$

Formule de Tweedie :

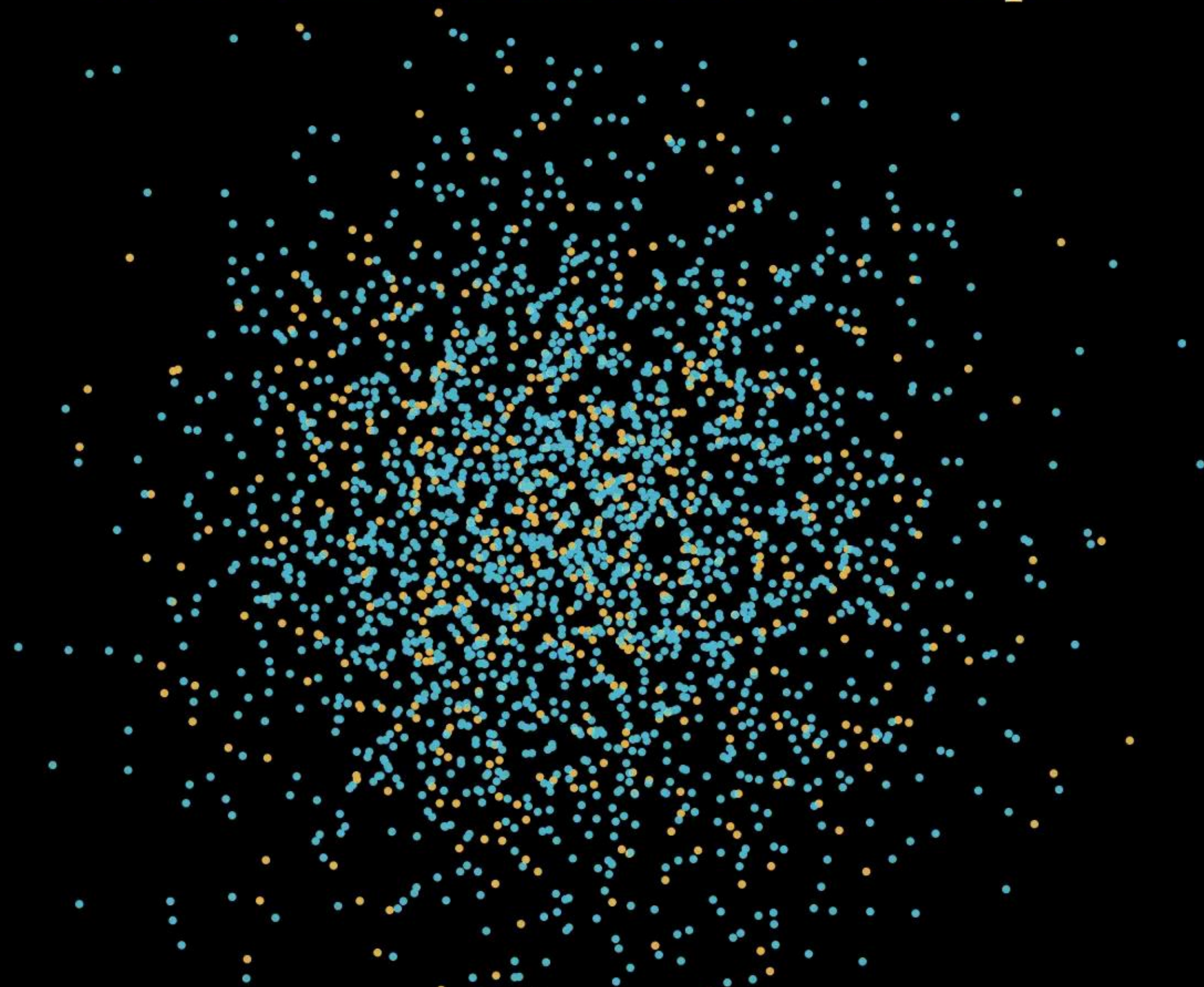
$$\hat{x}_0 = \mathbb{E}[x_0 \mid x_t] = \frac{x_t + \sigma_t^2 \nabla \ln p_t(x_t)}{m_t} \approx \frac{x_t - \sigma_t \varepsilon_\theta}{m_t}$$

$\hat{x}_0$
ce que le
réseau devine



Petit réseau : 299 201 paramètres, entraîné sur les 60 000 chiffres MNIST en 80 min, sur un simple processeur (sans carte graphique).

17. Démo : remonter le temps



Départ : un nuage gaussien neuf, $N(0, I)$. Couleur : le mot où la particule arrivera.

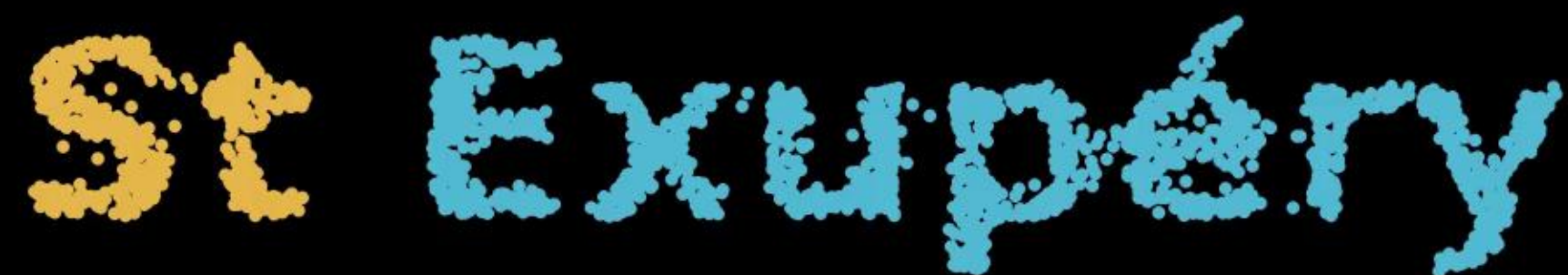
17. Démo : remonter le temps

$t = 0,00$

St Exupéry

17. Démo : remonter le temps

$t = 0,00$



St Exupéry

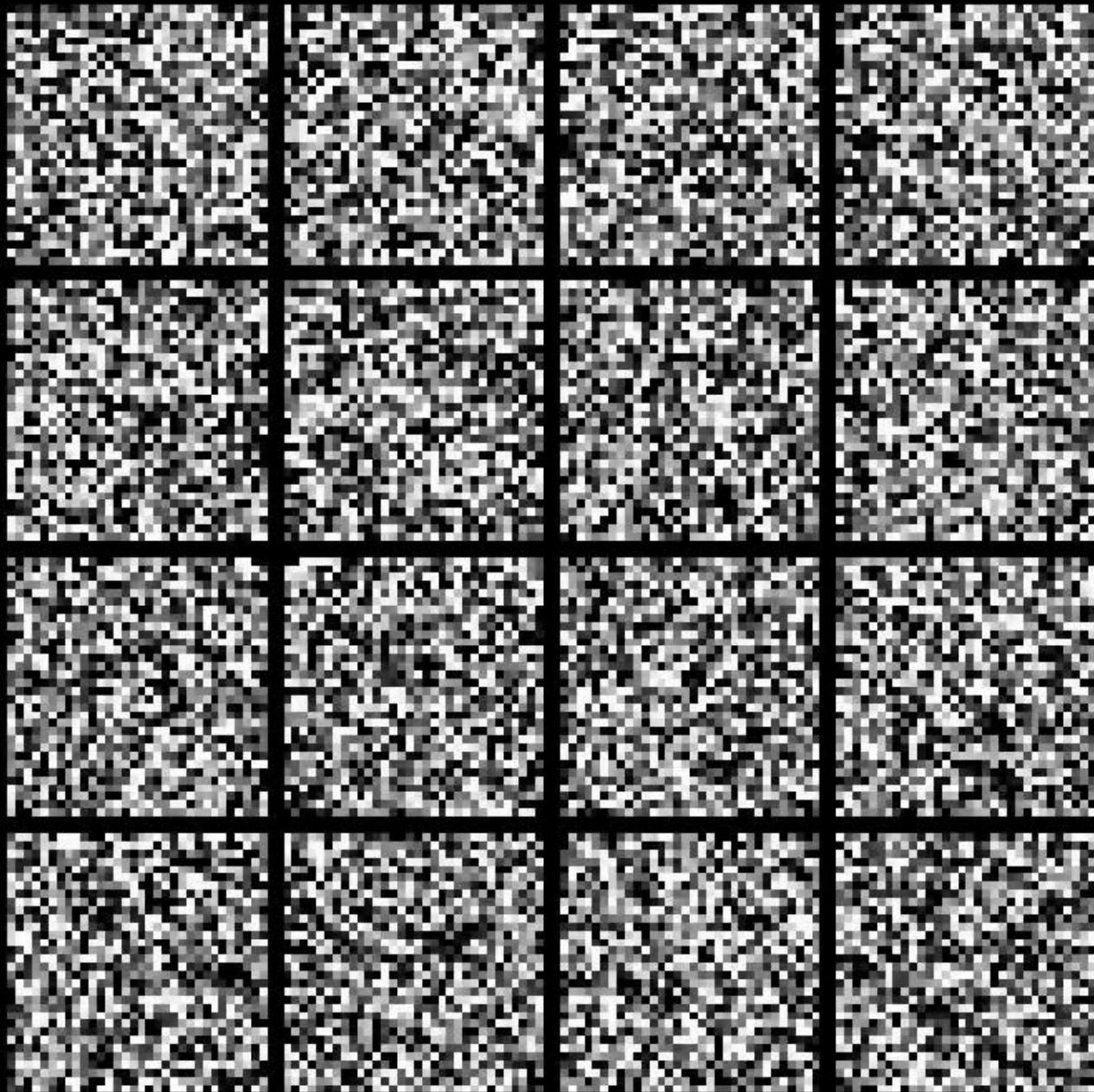
Ici, on triche : on connaît le score exact de p_t

Conséquence : on recopie les données.

En vrai, un réseau de neurones apprend le score.

18. Démo : un réseau entraîné sur des chiffres

ce que l'on voit : x_t



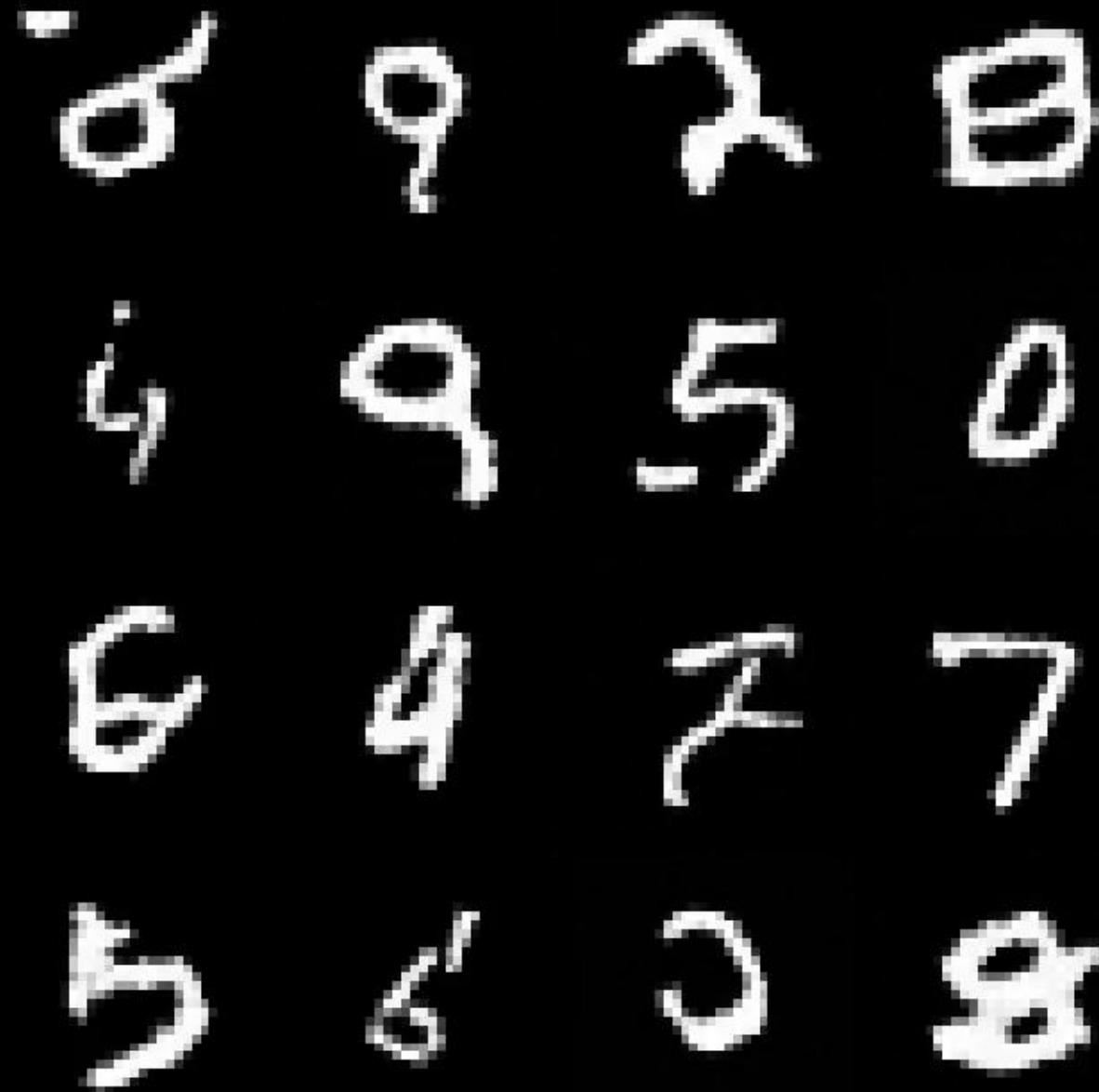
18. Démo : un réseau entraîné sur des chiffres

ce que l'on voit : x_t



18. Démo : un réseau entraîné sur des chiffres

ce que l'on voit : x_t



ce que le réseau devine : $\hat{x}_0$



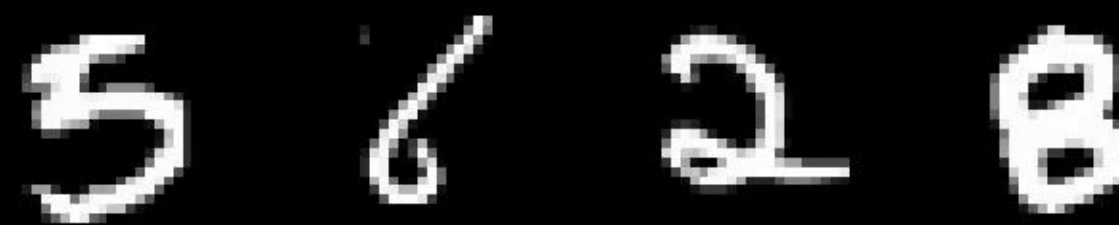
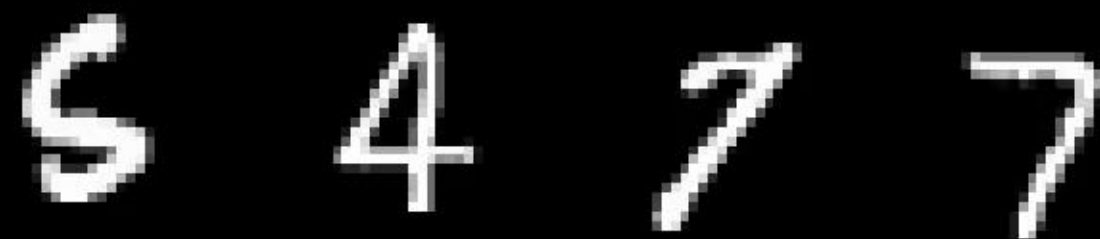
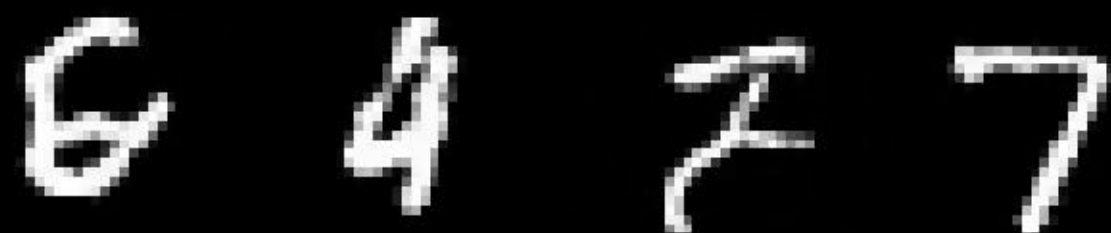
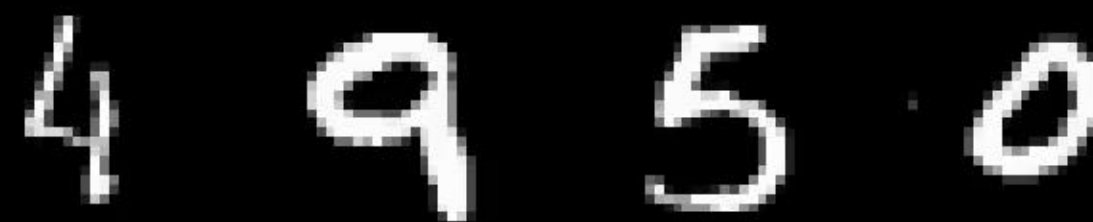
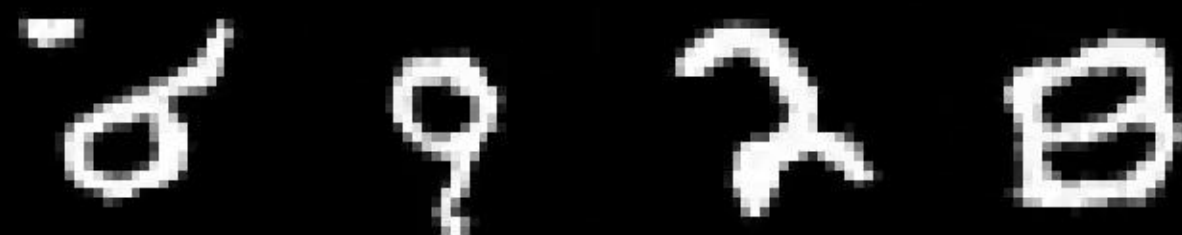
Réseau entraîné 80 min sur un simple processeur (10 000 étapes).

À $t = 0$, ce que le réseau devine est l'image elle-même : les deux grilles coïncident par construction.

18. Démo : un réseau entraîné sur des chiffres

chiffres générés

image d'entraînement la plus proche
(parmi 60 000)



Ressemblants, mais pas identiques : ce ne sont pas des copies.

Distance à l'image d'entraînement la plus proche (médiane) : 11,2 pour un chiffre généré, 8,6 pour une vraie image.

Certains chiffres sont ratés : le réseau est petit.

19. Où sert le score aujourd'hui ?

IA générative

- images à partir d'un texte
(diffusion latente, 2022)
- vidéos, sons, musique

19. Où sert le score aujourd'hui ?

IA générative

- images à partir d'un texte (diffusion latente, 2022)
- vidéos, sons, musique

Sciences

- protéines : RFdiffusion (2023) en conçoit de nouvelles ; AlphaFold 3 (2024) prédit leur forme avec un module de diffusion
- météo : GenCast (2025), prévisions à 15 jours, meilleures que l'ensemble ENS du centre européen sur 97 % des 1 320 cibles (année test : 2019)
- imagerie médicale : IRM plus rapides (en recherche)

Prix Nobel de chimie 2024 : David Baker (conception de protéines), Demis Hassabis et John Jumper (prédiction de leur structure, avec AlphaFold 2, qui n'utilise pas la diffusion ; AlphaFold 3 et RFdiffusion, eux, l'utilisent).

1. Le hasard a des lois : la racine carrée, la cloche, le mouvement brownien.
2. Remonter le temps d'une chaîne de Markov, c'est la formule de Bayes :
une pièce truquée dont le biais est le score p'/p
3. Le score s'apprend en devinant le bruit : c'est le moteur des IA qui dessinent.

Merci ! Des questions ?

St Exupéry